



MANUAL DE CARGA – EXC0362  
Casamento da ECU 10GF com BCM Marelli 521K Tipo 2 (Jeep  
Renegade) via Bocal

Ver. 2



JANEIRO 2026



## ÍNDICE:

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                                                   | 3  |
| APLICAÇÃO.....                                                                    | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....                                                        | 4  |
| SOFTWARE UTILIZADO .....                                                          | 5  |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO .....                              | 7  |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM .....                    | 8  |
| PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM VIA OBD .....                                  | 9  |
| PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMAP VIA OBD .....                     | 11 |
| PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM .....                                        | 13 |
| REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA.....                                       | 14 |
| LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B.....                          | 15 |
| LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C .....                               | 15 |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO ..... | 16 |
| PROCEDIMENTO: LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO .....                       | 17 |
| PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA .....                       | 22 |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA ADAPTAÇÃO DA ECU .....                        | 23 |
| PROCEDIMENTO: ADAPTAÇÃO DA ECU .....                                              | 24 |
| SOFTWARE OBDMAP SUITE .....                                                       | 28 |
| PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP .....                       | 28 |
| APLICATIVO OBDMAP PLUS .....                                                      | 31 |
| OUTRAS MENSAGENS .....                                                            | 33 |
| PROCEDIMENTO: RESTAURAÇÃO DA ECU .....                                            | 38 |
| PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO .....                             | 41 |

## INTRODUÇÃO

Casamento da ECU IAW10GF em veículos que utilizam a BCM Marelli (conforme a tabela de aplicação), tornando possível a substituição do módulo do motor. O procedimento é feito em duas partes:

- **Parte 1:** Leitura dos dados no veículo via OBD ou em bancada via bocal (utilizando energizador)
- **Parte 2:** Gravação da ECU em bancada via bocal da ECU (utilizando energizador)

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM;
- Identificação da ECU;
- Apagar falhas;
- Leitura dos dados de casamento da BCM (necessário utilização do FCA Service via aplicativo Workbook ou aplicativo OBDMap Plus.).
- Leitura de senha;
- Gravação da ECU via bocal, importando os dados lidos da BCM e deixando o sistema pronto para funcionamento da partida. Caso não tenha chaves, será necessário a programação de uma nova chave.
- Backup do Arquivo da ECU via bocal (necessário utilização do software OBDMap Suite).

**OBS:** A leitura dos dados da BCM pode ser realizada diretamente pela tomada OBD do veículo ou em bancada através de um energizador como o Multigiga. Se o procedimento for realizado no veículo **UTILIZE UM ESTABILIZADOR DE BATERIA.**

Já a gravação da ECU deve ser realizada exclusivamente em bancada utilizando o energizador (sem necessidade de abrir o módulo).

## APLICAÇÃO

| MARCA | MODELO                    | ANO         |
|-------|---------------------------|-------------|
| Jeep  | Renegade 1.8 Flex (Etorq) | 2018 - 2019 |

### Atenção:

- Nem todos os modelos de veículos acima possuem a ECU 10GF. Execute a identificação da ECU antes.
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos elétricos ou de hardware da ECU.
- Para obter o funcionamento correto da ECU adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor, para mesma configuração de veículo (por exemplo câmbio automático quando necessário). Caso contrário, o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas, até mesmo não liberando a partida.
- Antes de realizar o procedimento, executar o teste de identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos diferentes de BCM.

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:

Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.

Cabo USB:

Utilizado para comunicação com o OBDMap



Utilize um energizador como o MultiGiga.

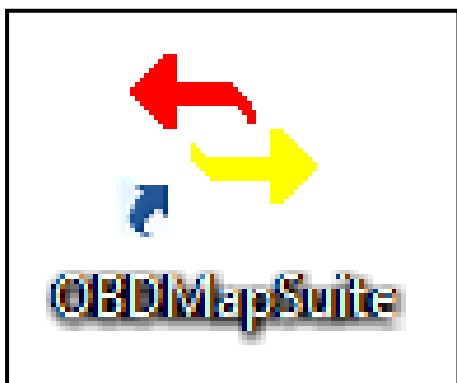


Cabo MultGiga 1:  
Utilizado para realizar as ligações  
na ECU e BCM via bocal

Cabo FCA:  
Para o procedimento no veículo a partir  
do ano 2019 é necessário a utilização do  
cabo FCA 12+8.



## SOFTWARE UTILIZADO



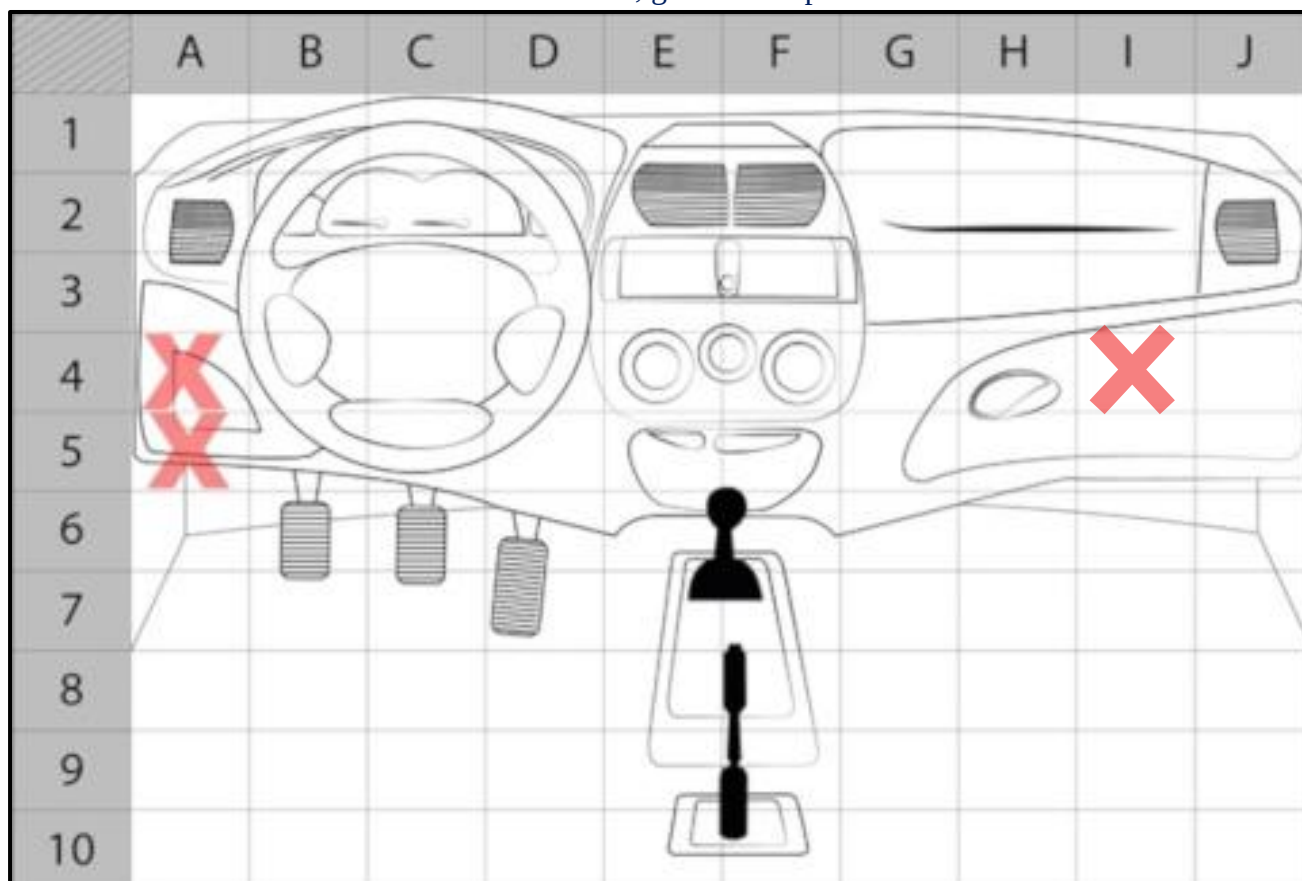
Utilizado durante a gravação da ECU para  
backup do arquivo da central.



Aplicativo OBDMap Plus ou Workbook:  
Necessário para geração do código FCA.

## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.
- A BCM do veículo está localizada na posição **A4**.
- O módulo gateway do veículo Jeep Renegade 2019 fica localizado na posição **I4**, atrás do porta-luvas.
- A ECU fica localizada no cofre do motor, geralmente próxima a bateria.



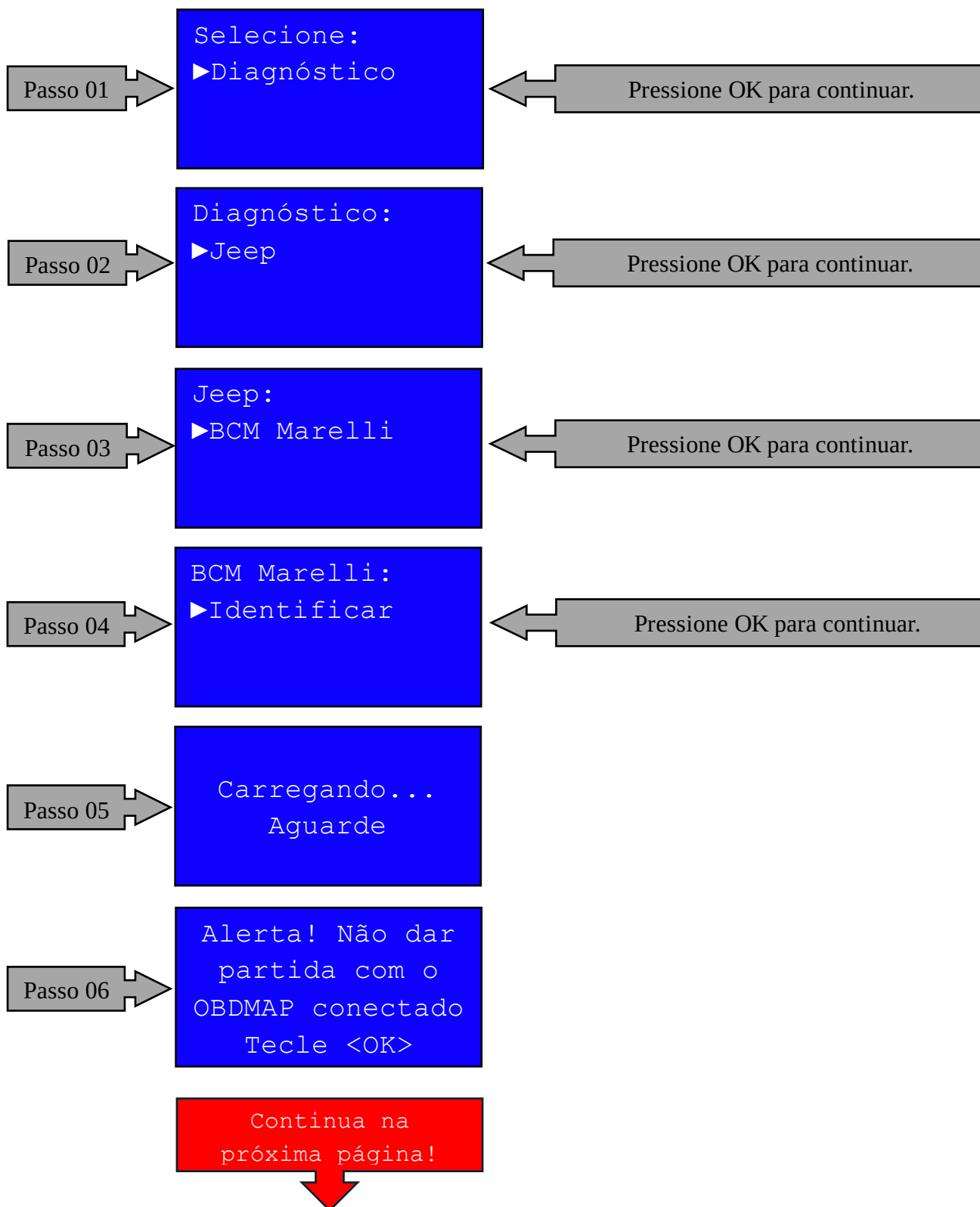
## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM

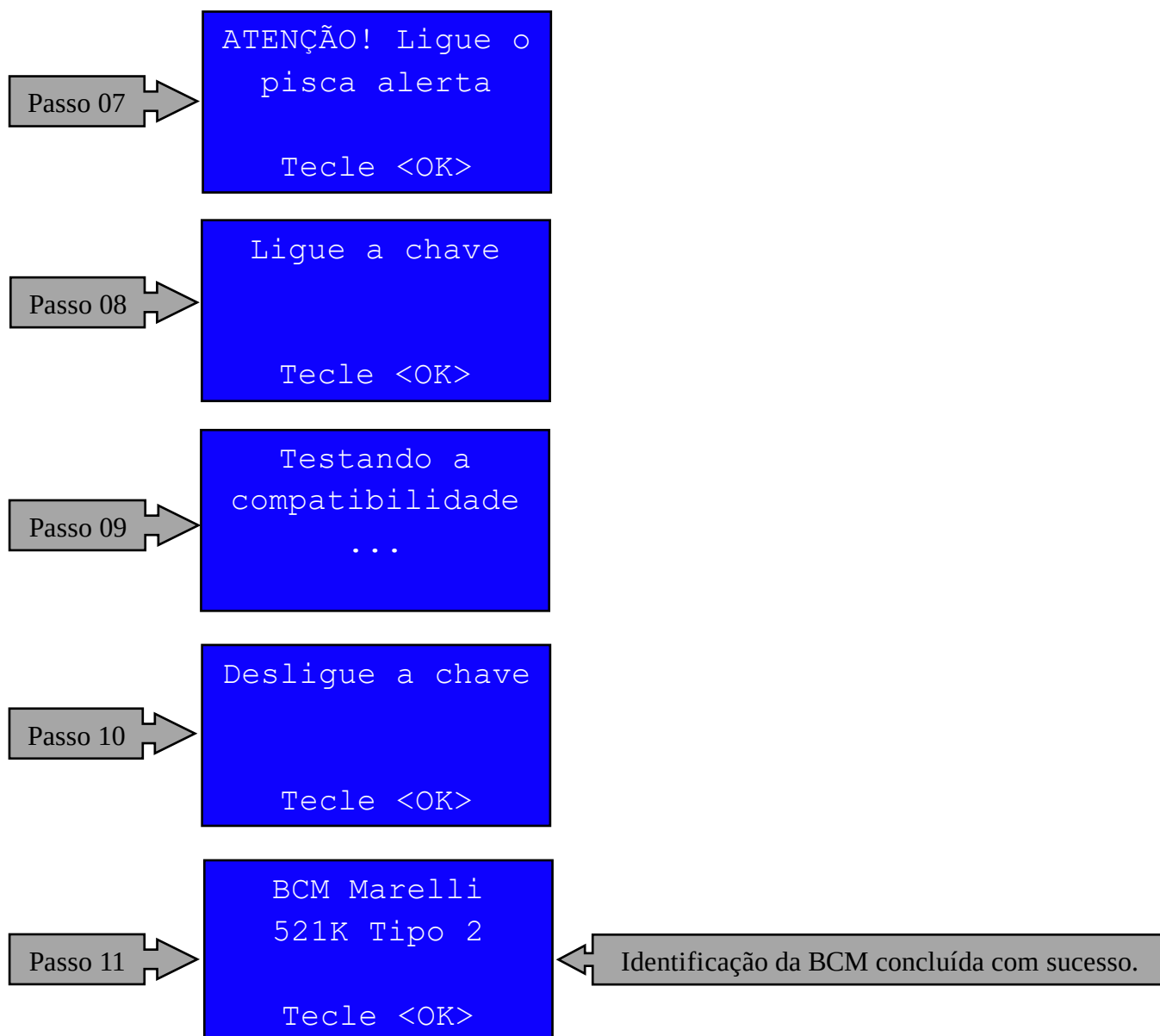




## PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM VIA OBD

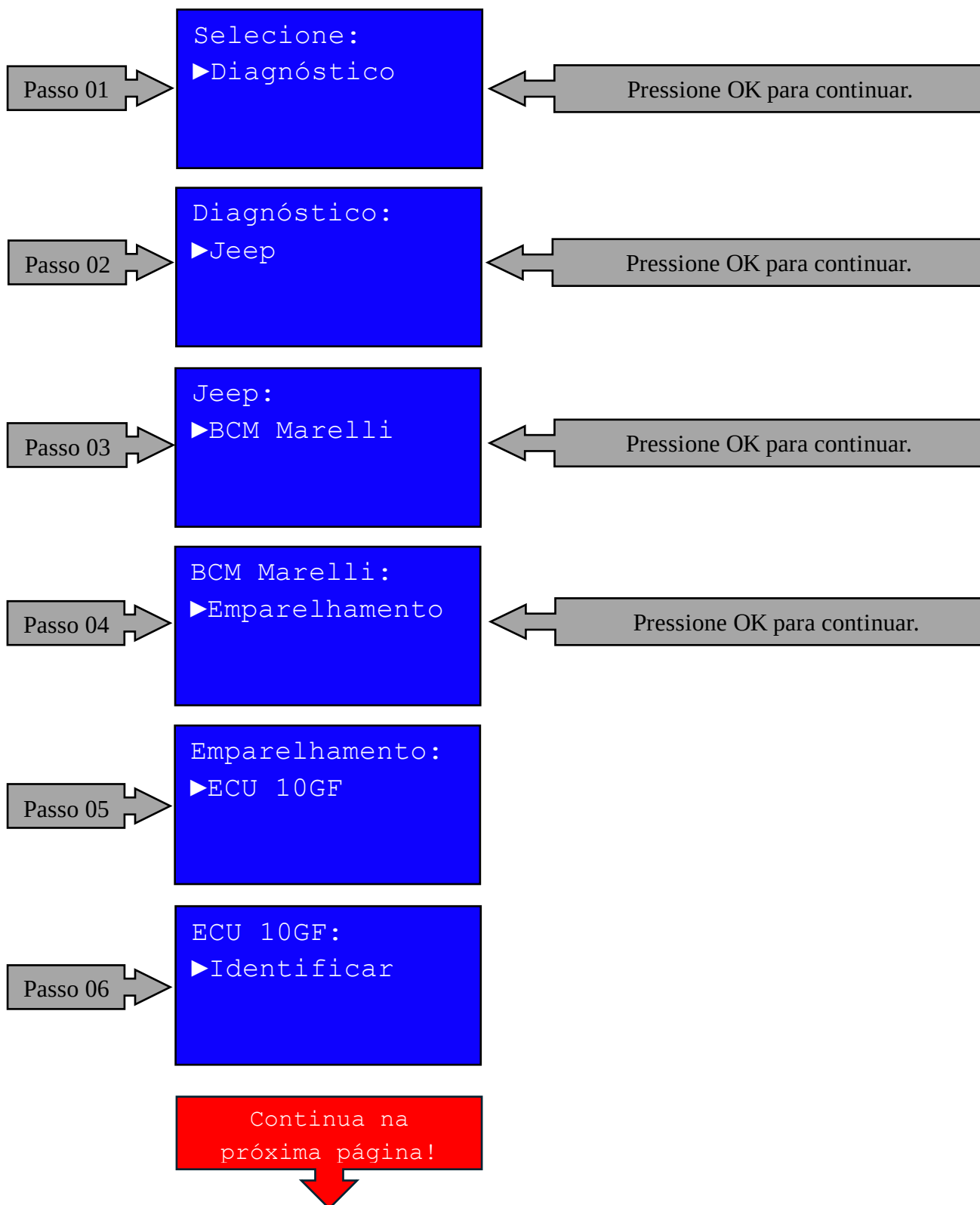
Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.

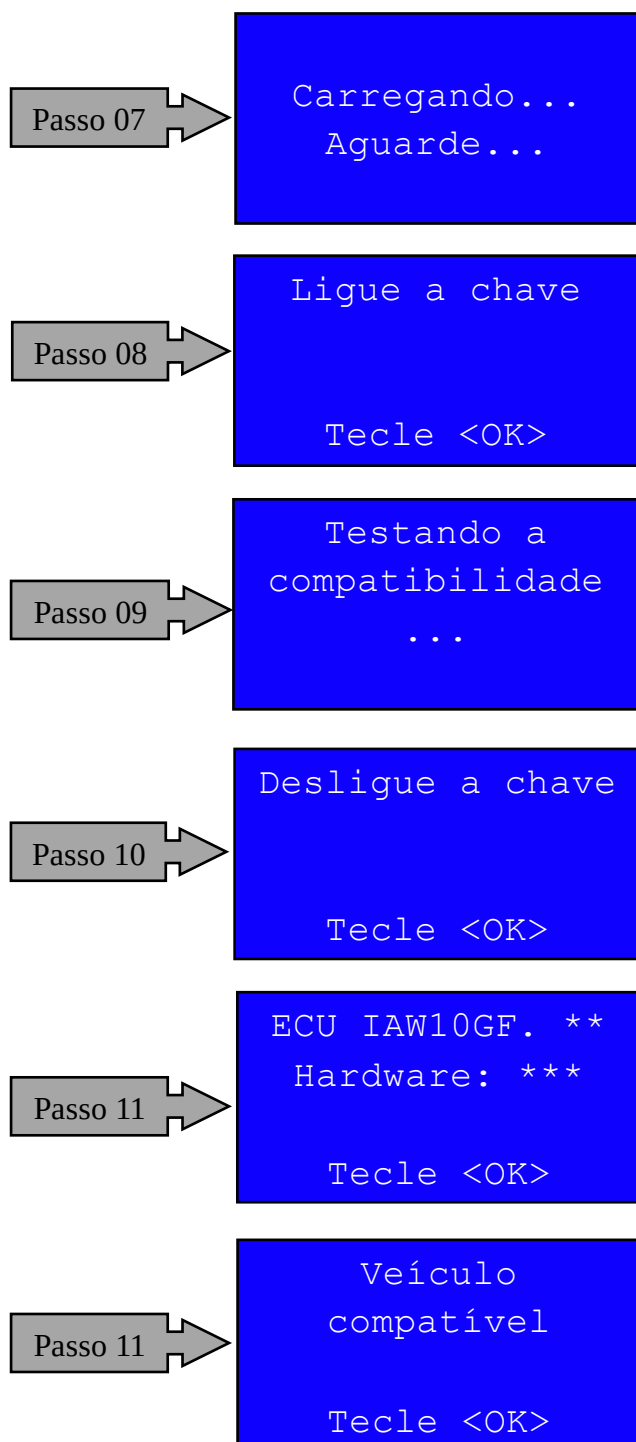




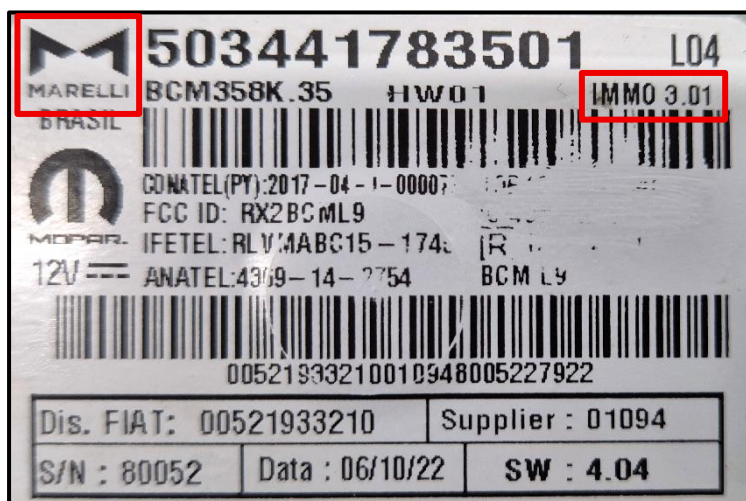
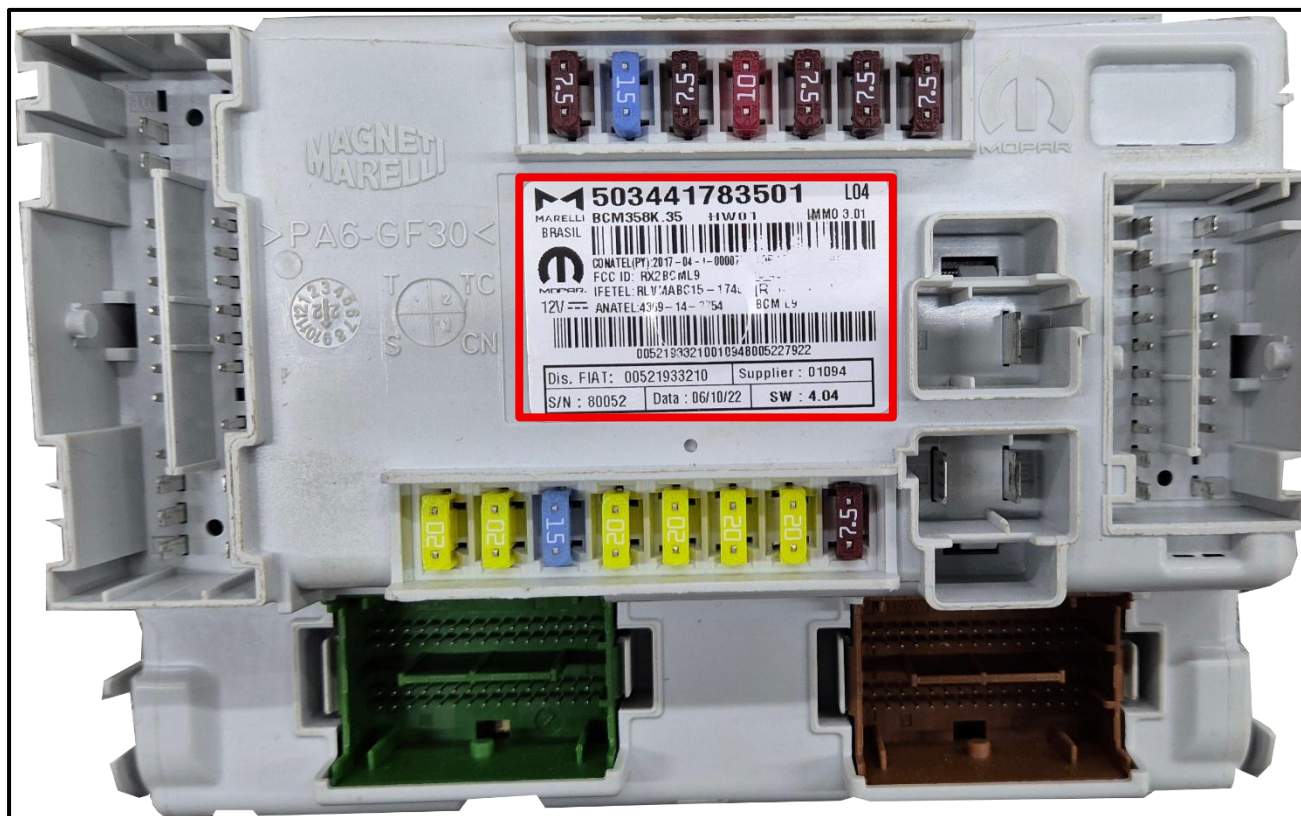
## PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMAP VIA OBD

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.



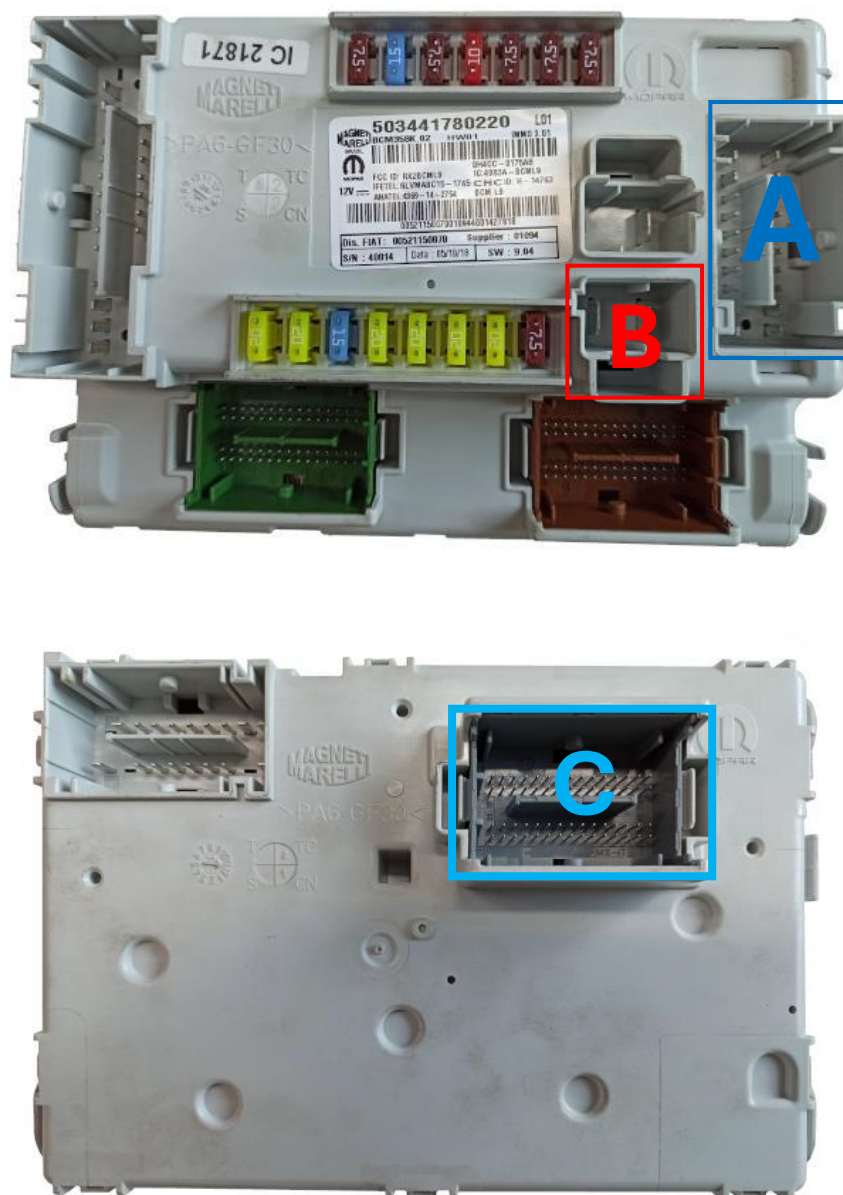


## PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM



O Módulo BCM pode ser na cor branca ou preta. Deve conter a fabricante Marelli e Immo versão 3.01. A imagem mostra um código da BCM apenas de forma ilustrativa.

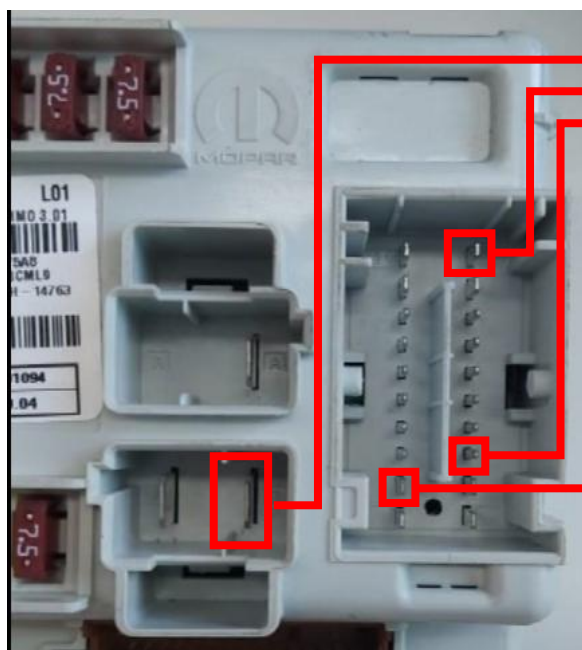
## REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA



| MULTIGIGA (DB25) | DESCRIÇÃO          | BCM                       |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| 01               | GND                | A – 02                    |
| 05               | CAN Low            | C – 38                    |
| 06               | CAN High           | C – 37                    |
| 09               | Antena 1           | C – 15                    |
| 10               | Antena 2           | C – 30                    |
| 11               | Linha 30 (bateria) | A – 20<br>B – B<br>A – 13 |
| 12               | Linha 15 (ignição) | C – 12<br>C – 24          |



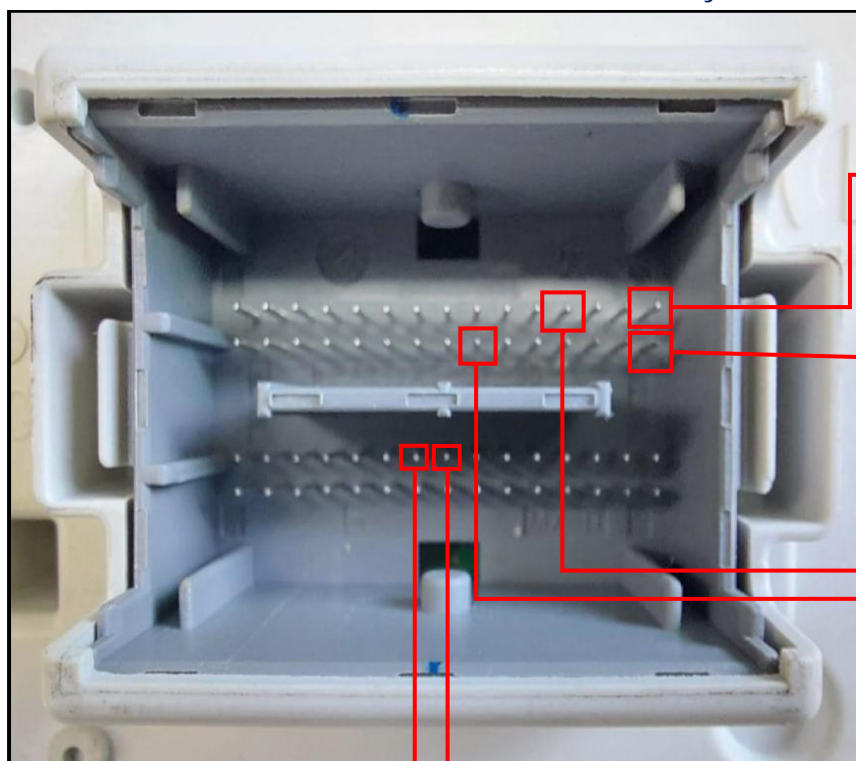
## LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B



Pino A -20 / B - B / A - 13  
(BCM)  
Fio 11 (DB25)

Pino A - 02 (BCM)  
Fio 01 (DB25)

## LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C



Pino C - 15 (BCM)  
Fio 09 (DB25)

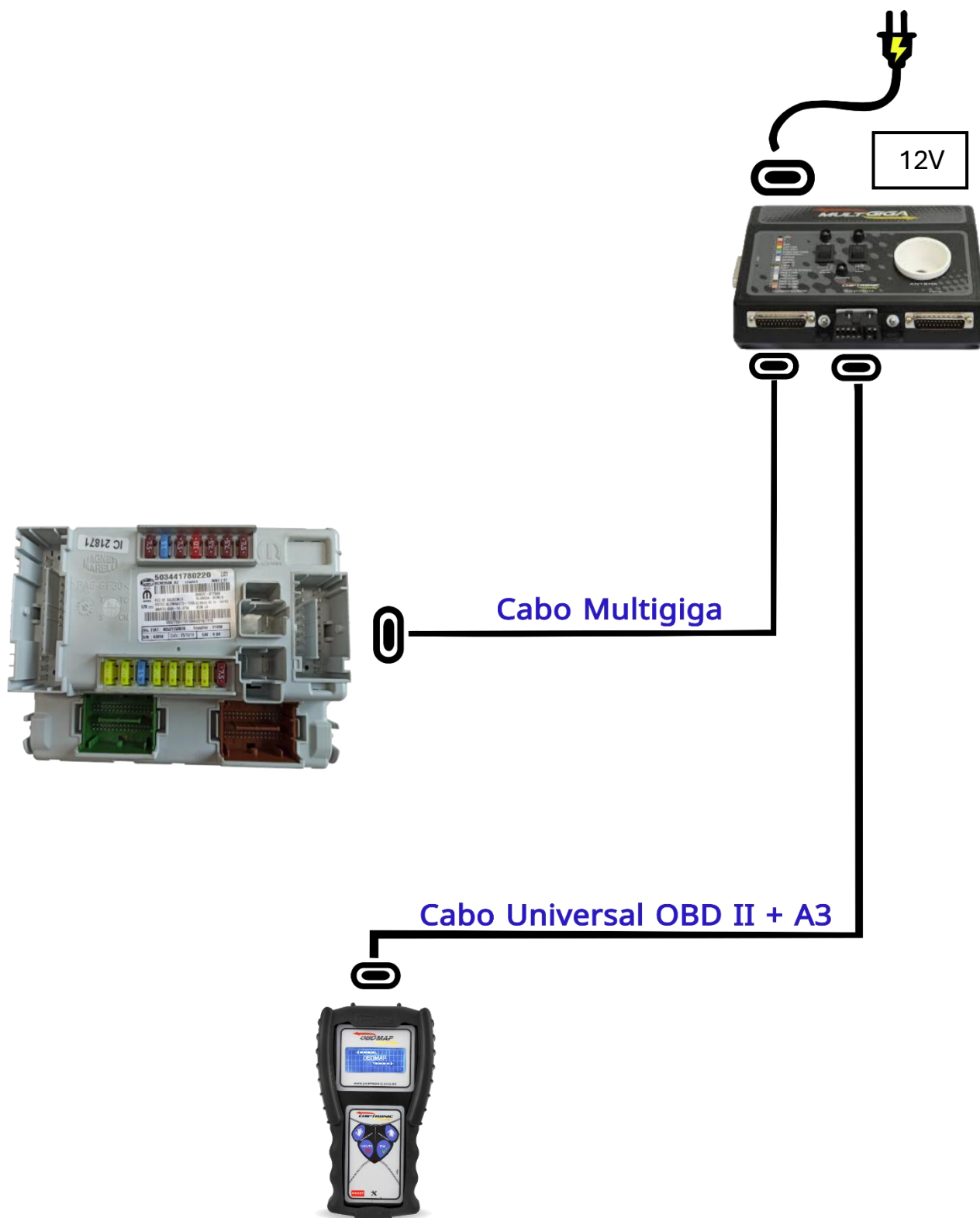
Pino C - 30 (BCM)  
Fio 10 (DB25)

Pino C -12 / D - 24 (BCM)  
Fio 12 (DB25)

Pino C - 37 (BCM)  
Fio 06 (DB25)

Pino C - 38 (BCM)  
Fio 05 (DB25)

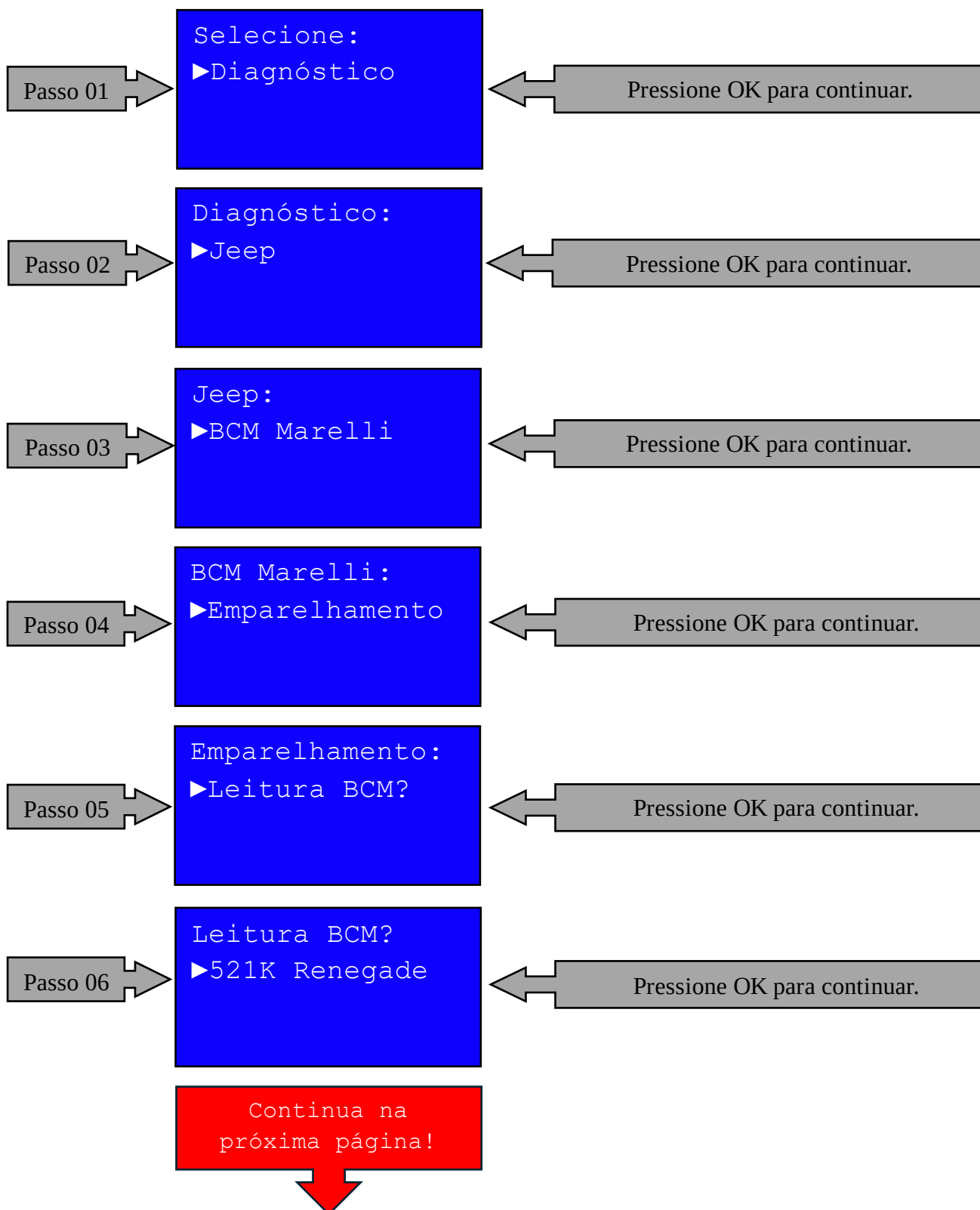
## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO

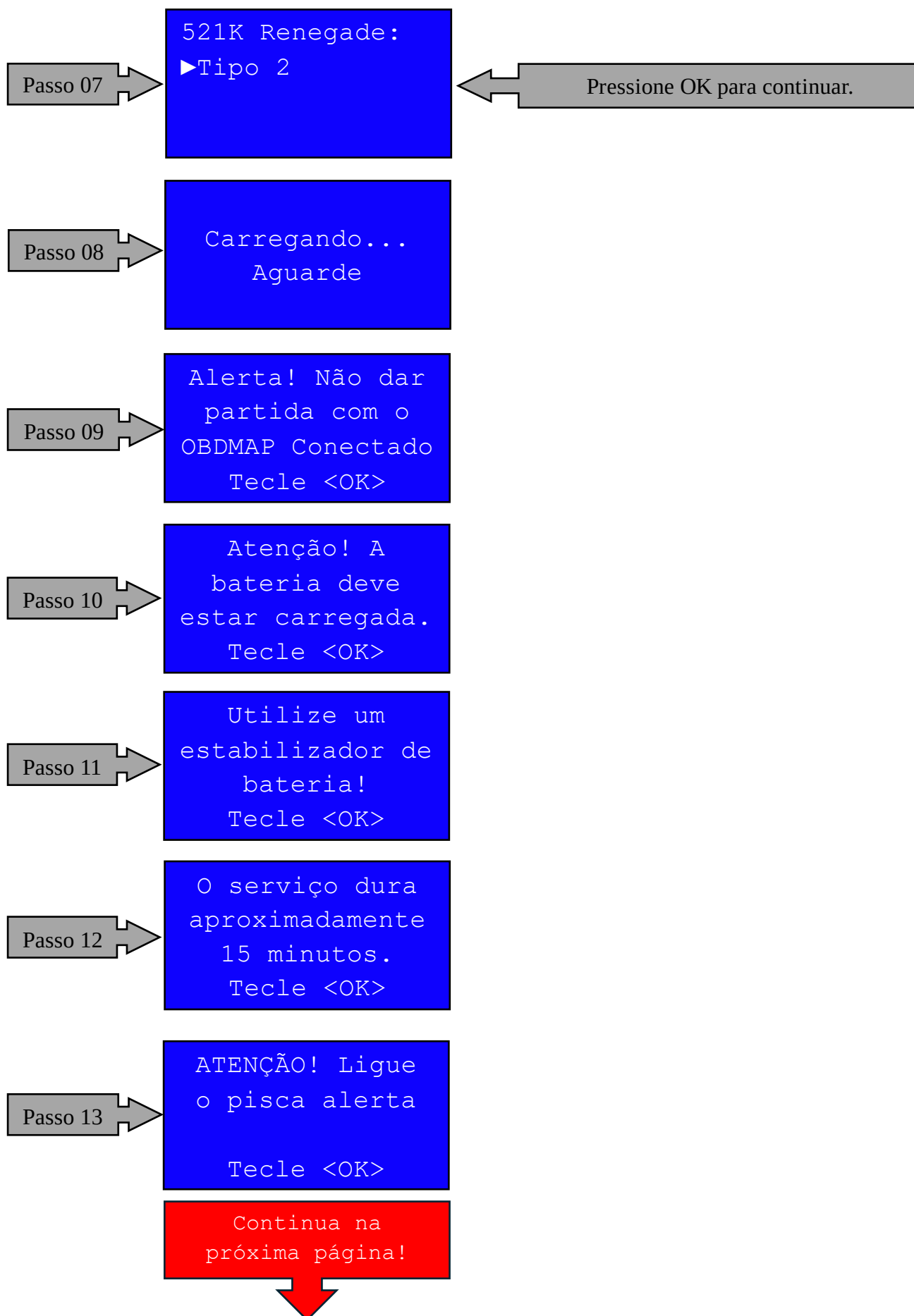


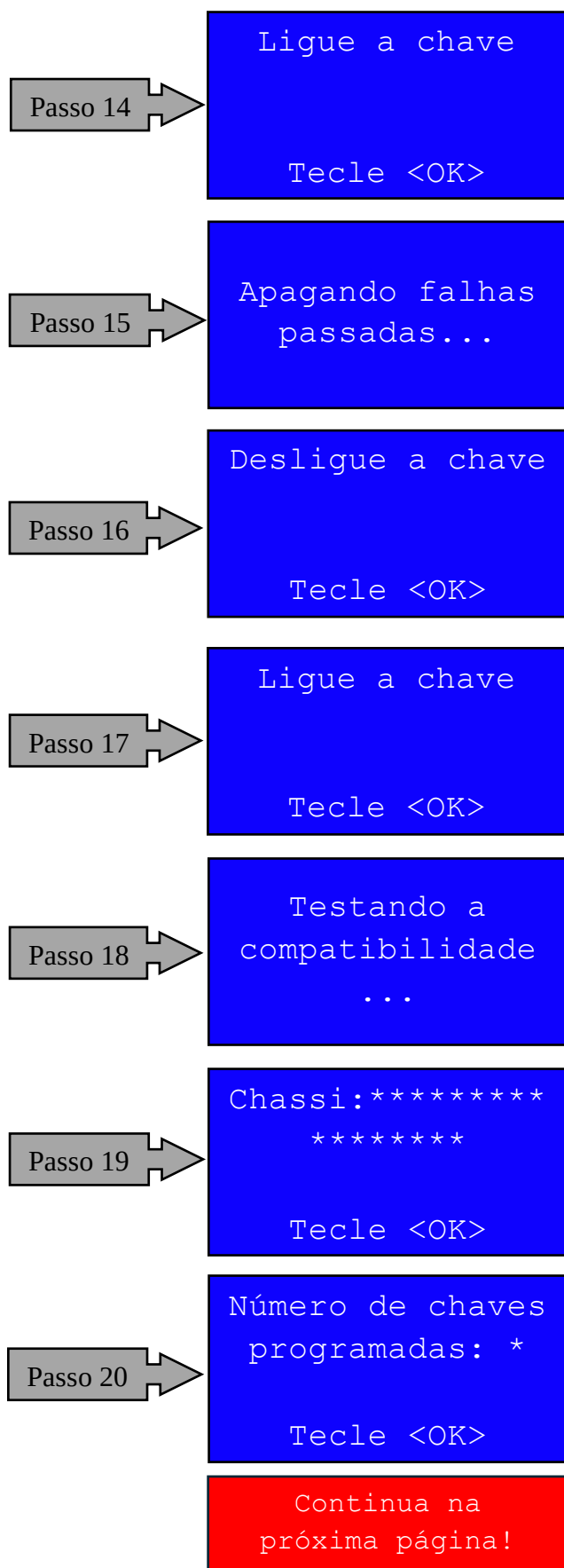


## PROCEDIMENTO: LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.







Passo 21

Desligue a chave

Tecle &lt;OK&gt;

Passo 22

Configurando o sistema  
Aguarde...Aguarde aproximadamente 2 minutos até o  
OBDMAP configurar o sistema

Passo 23

Ligue a chave

Tecle &lt;OK&gt;

Passo 24

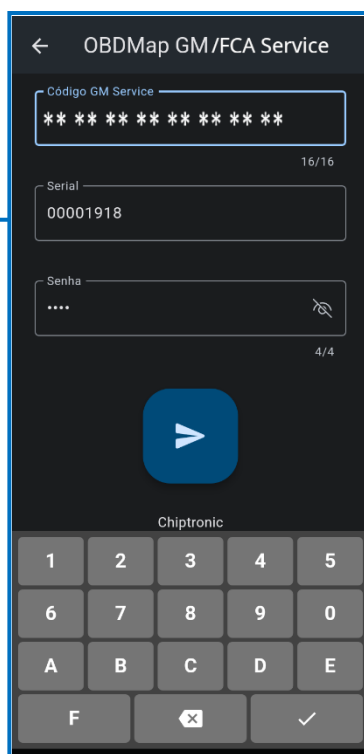
Desligue a chave

Tecle &lt;OK&gt;

Passo 25

Código FCA:  
\*\*\*\*\*  
Acesso FCA:  
\*\*\*\*\*

Neste passo, abra o aplicativo OBDMAP Plus e insira o código gerado.  
Com o acesso calculado no aplicativo, digite o valor no OBDMAP para conseguir prosseguir com o procedimento.



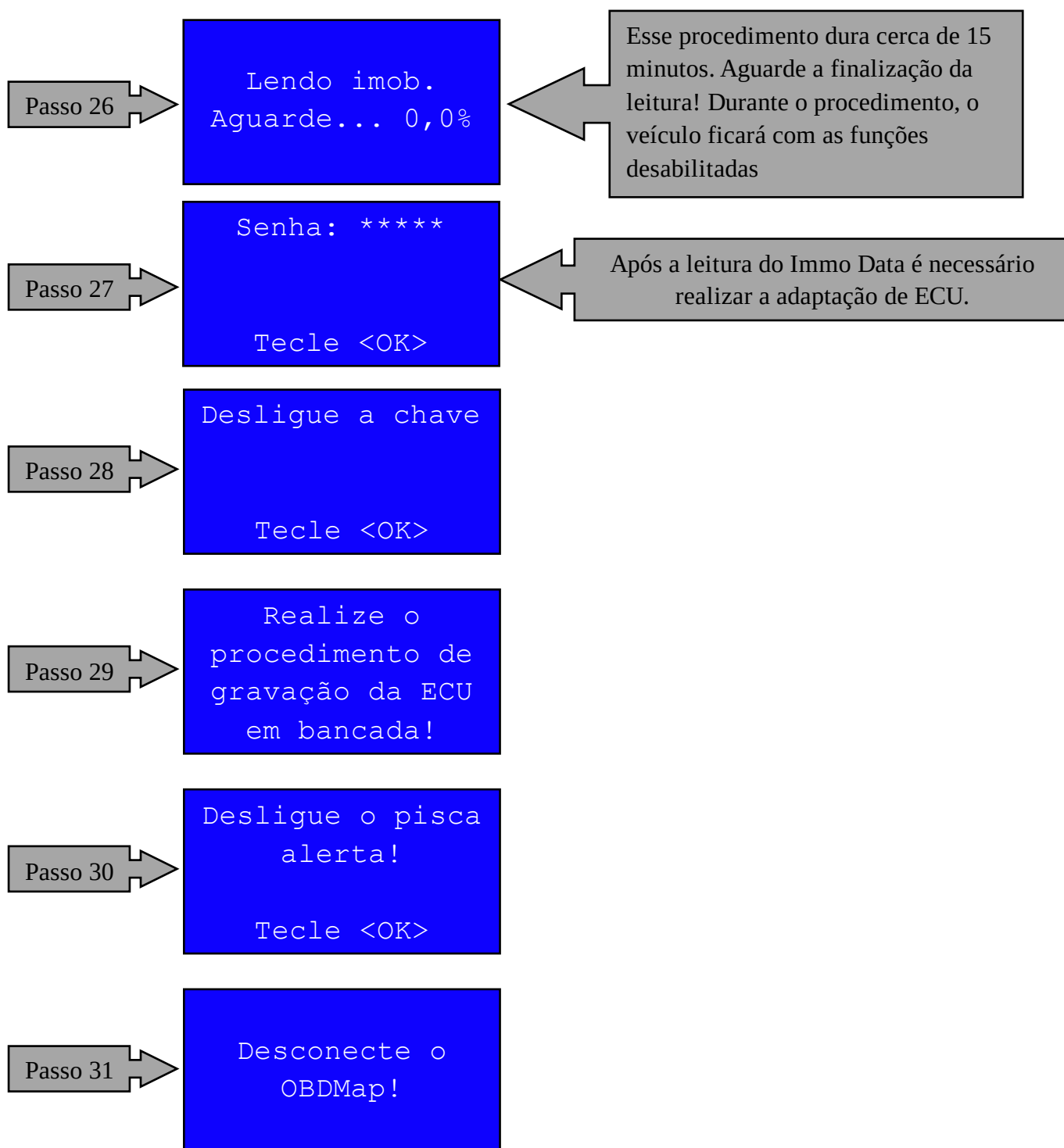
Acesso GM/FCA Service

\*\*\*\*\*

OK

Continua na  
próxima página!

RETORNAR AO ÍNDICE

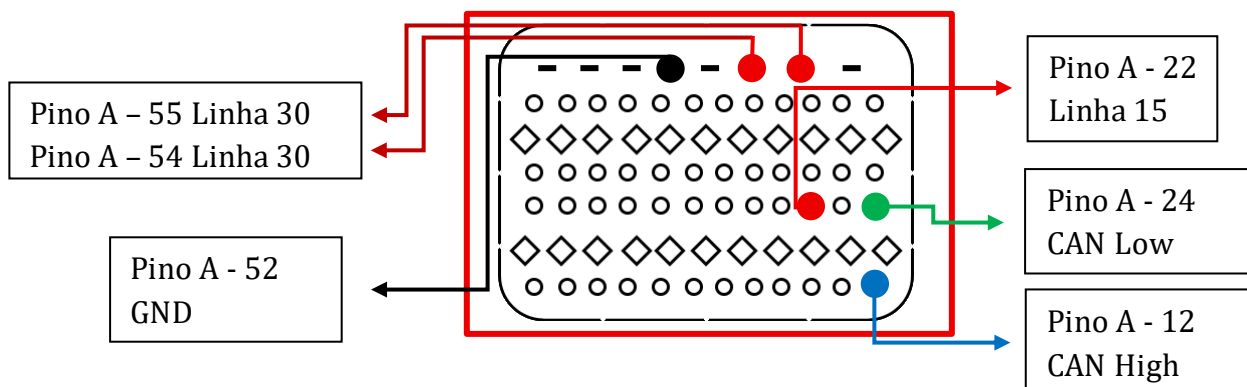
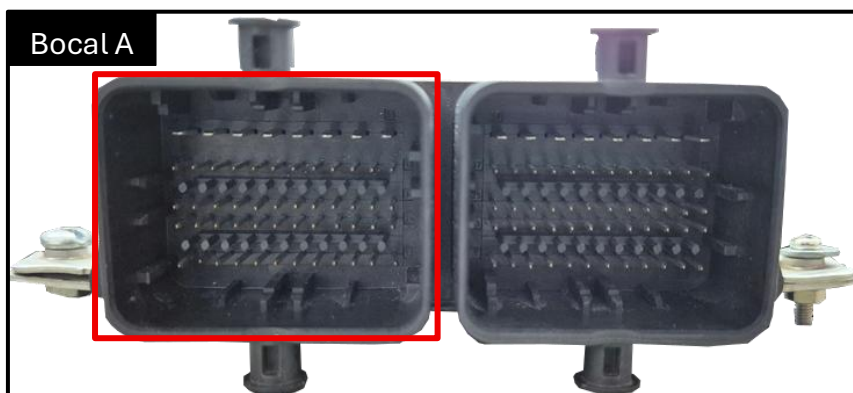


## PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA

Para a leitura dos dados do casamento da ECU é necessário que seja feita em bancada através da ligação do módulo com um simulador como o Multigiga

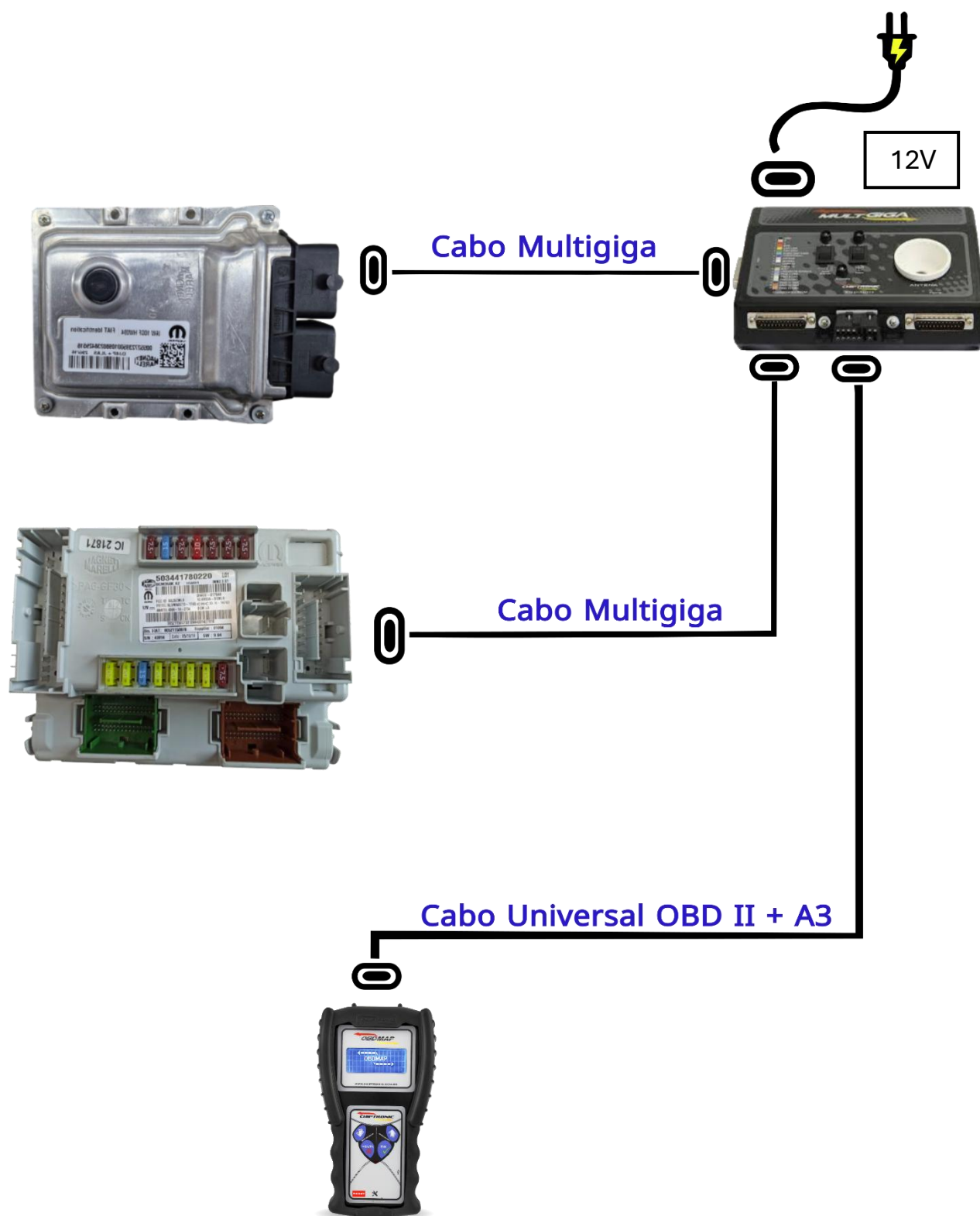


Identificando na etiqueta a ECU 10GF



| DB25 (Multigiga) | Descrição | ECU (Conector / Pino) |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 1                | GND       | A - 52                |
| 5                | CAN Low   | A - 24                |
| 6                | CAN High  | A - 12                |
| 11               | Linha 30  | A - 55, 54            |
| 12               | Linha 15  | A - 22                |

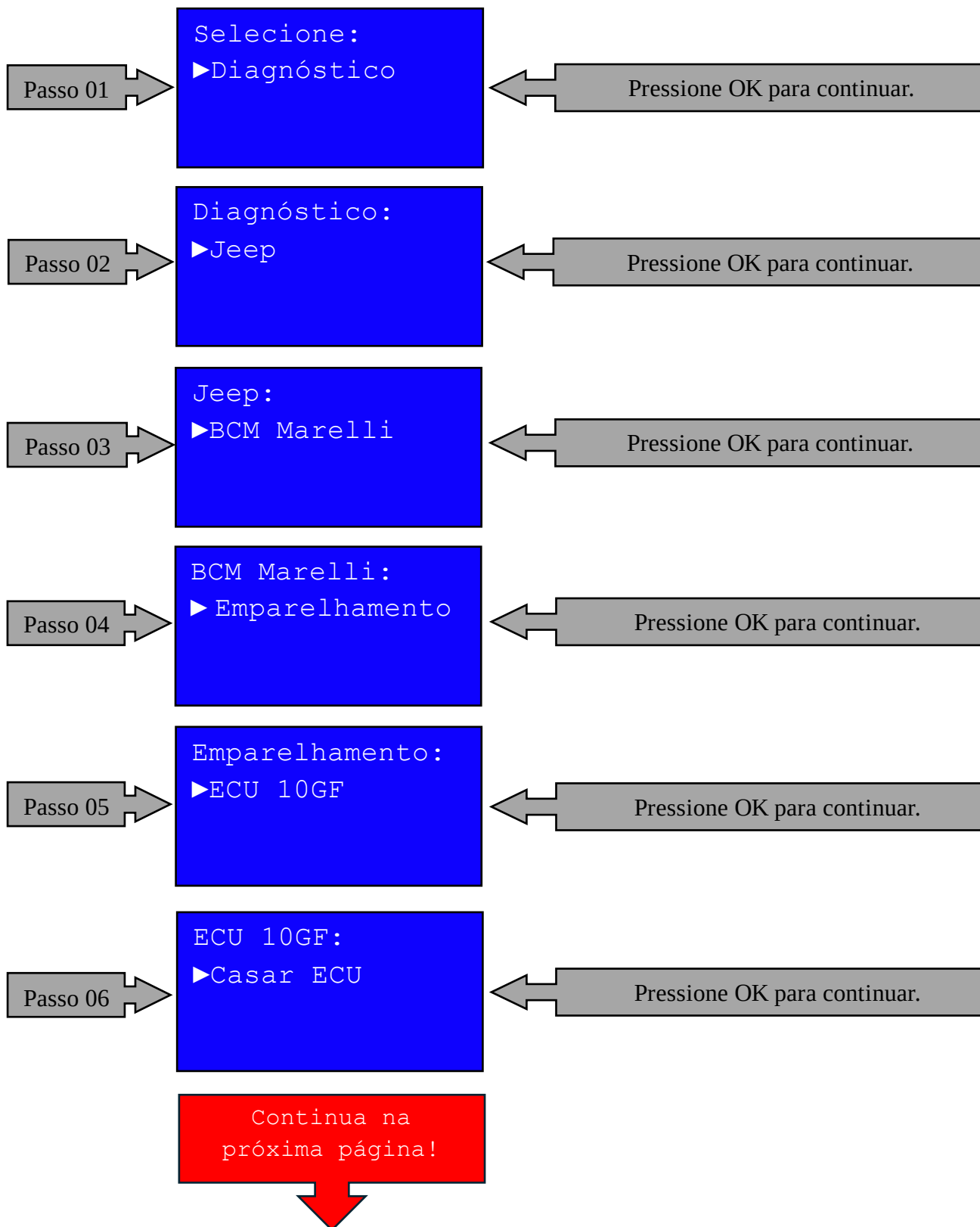
## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA ADAPTAÇÃO DA ECU

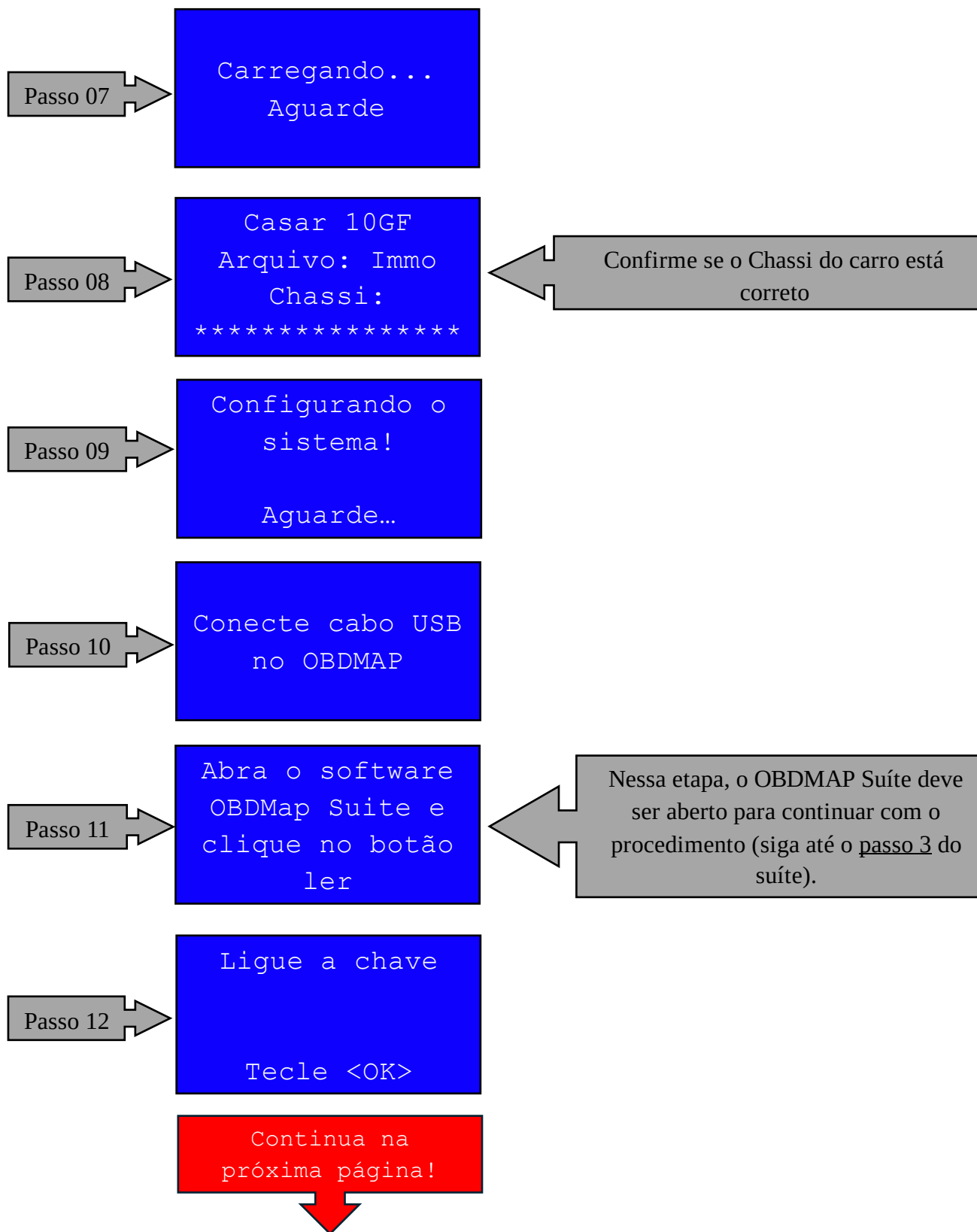


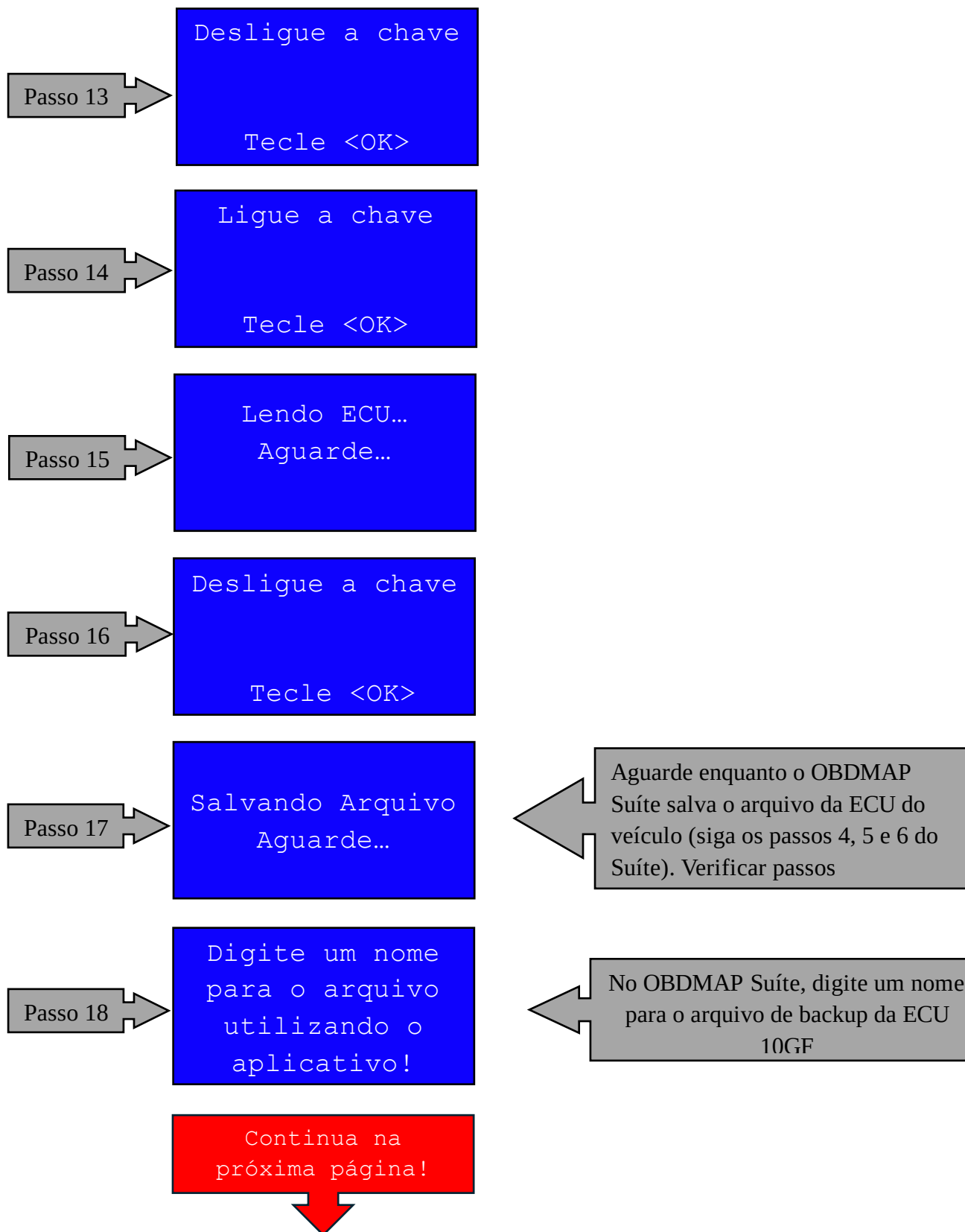


## PROCEDIMENTO: ADAPTAÇÃO DA ECU

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.:







Passo 19

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 20

Gravando ECU...  
Aguarde...

Passo 21

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22

Senha: \*\*\*\*\*

Tecle <OK>

Passo 23

Procedimento  
Concluído

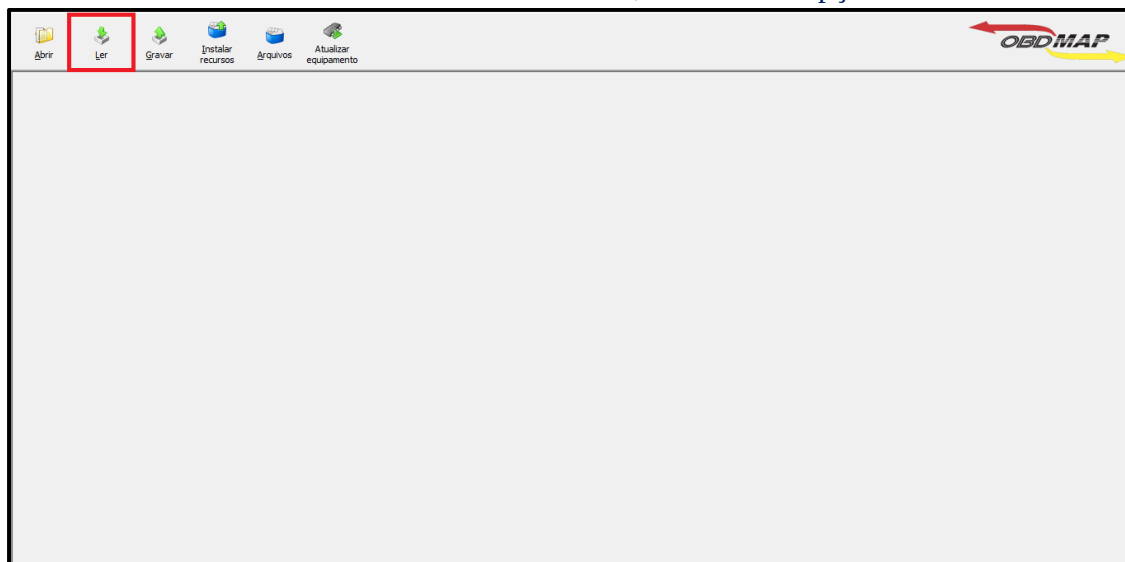
Tecle <OK>

## SOFTWARE OBDMAP SUITE

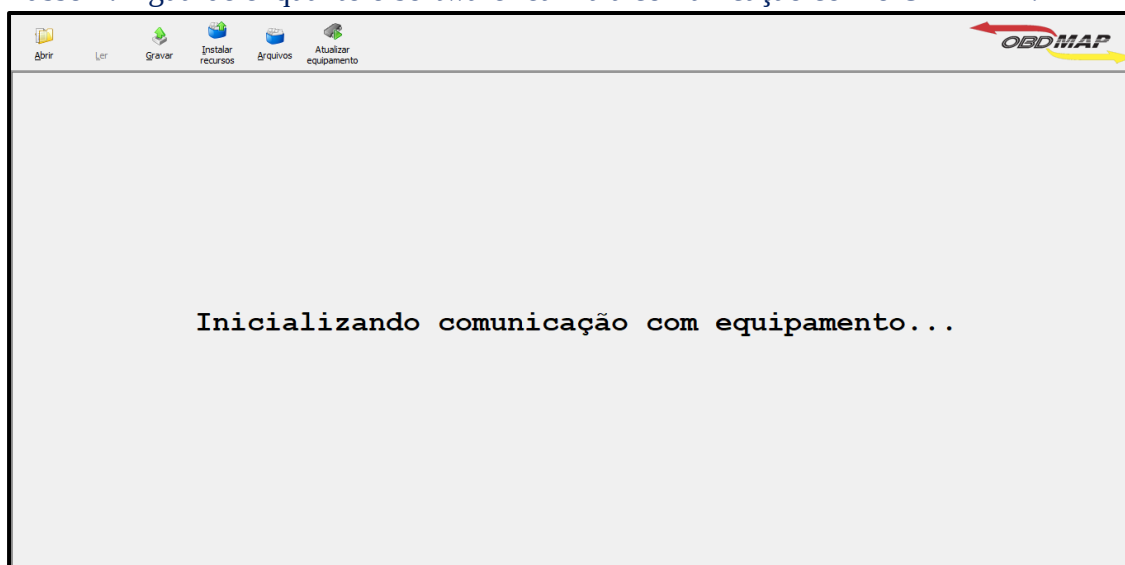
- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

### PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP

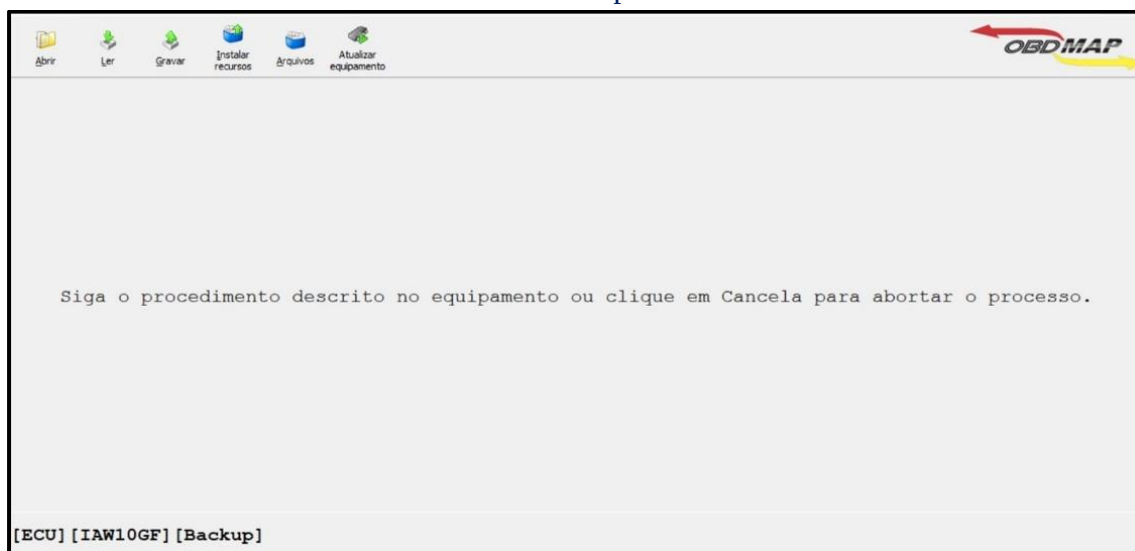
**Passo 1:** Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.



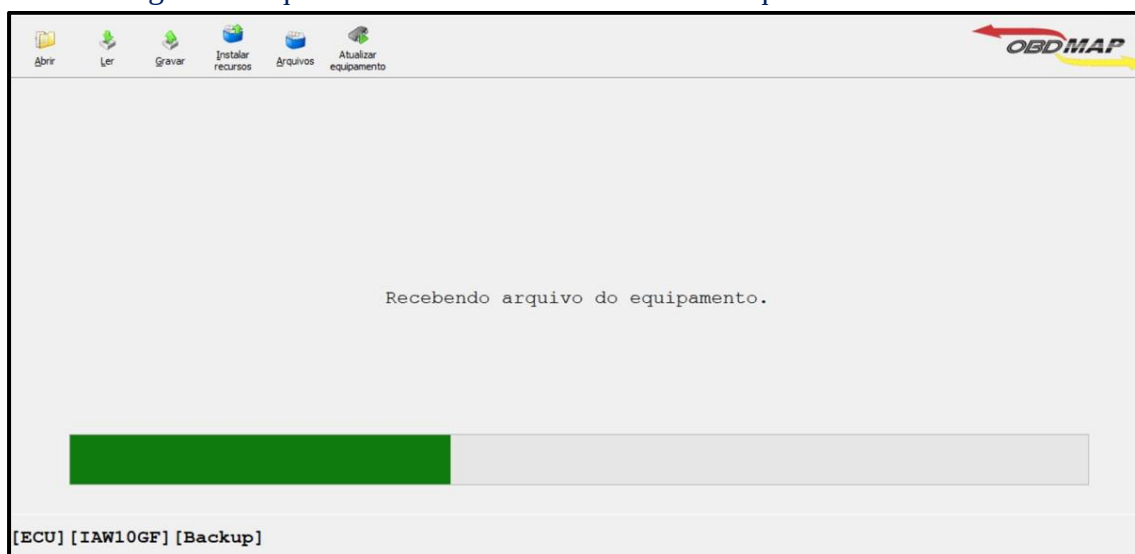
**Passo 2:** Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.



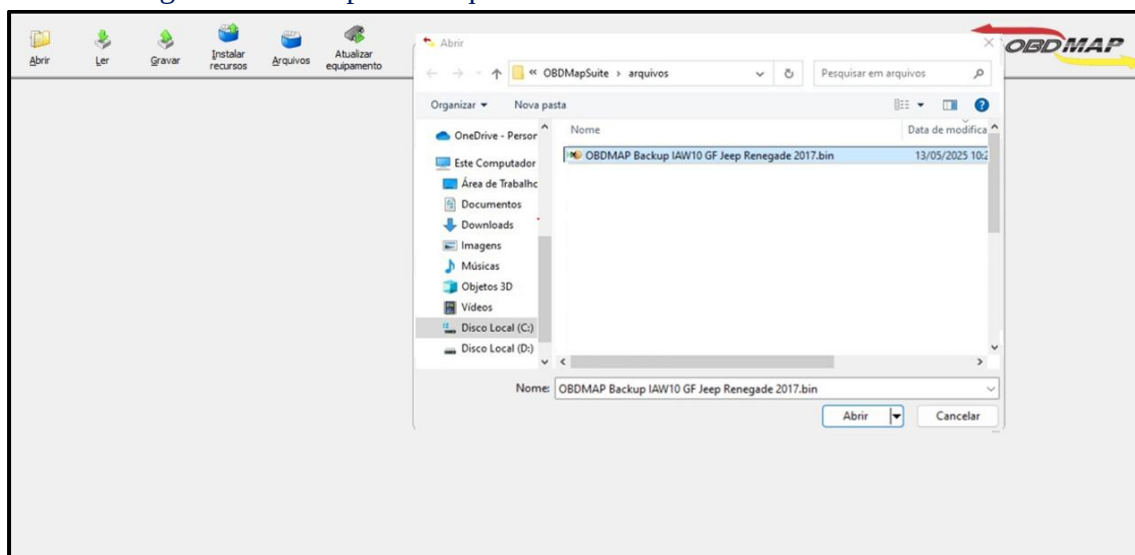
**Passo 3:** Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.



**Passo 4:** Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.



**Passo 5:** Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.



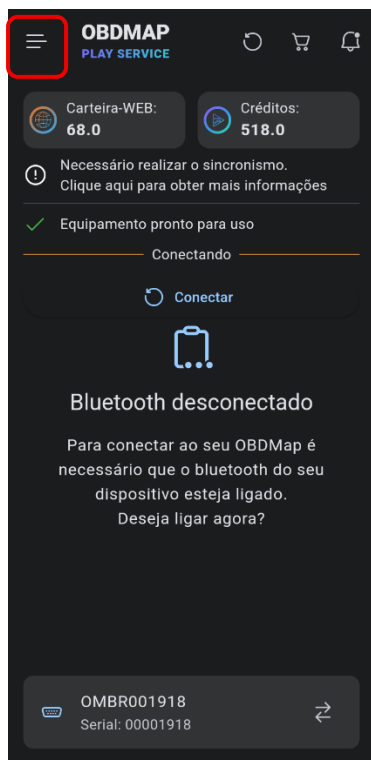
**Passo 6:** Leitura finalizada com sucesso!



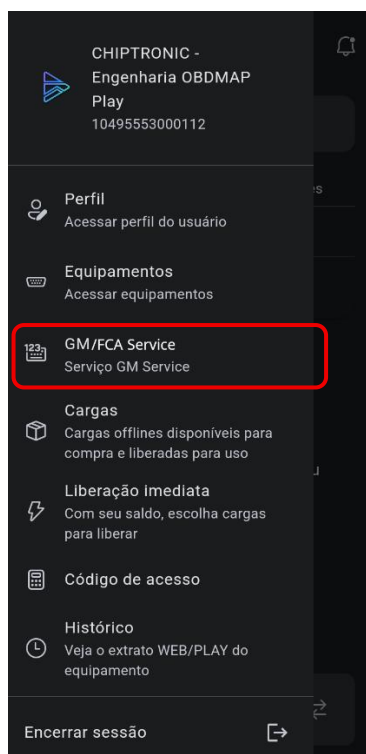
## APLICATIVO OBDMAP PLUS

A geração do código FCA pode ser feita tanto pelo aplicativo OBDMAP Plus ou pelo aplicativo Workbook. Abaixo vamos exemplificar o procedimento utilizando o aplicativo OBDMAP Plus.

**ATENÇÃO!** É necessário possuir internet para realizar a obtenção do acesso FCA.

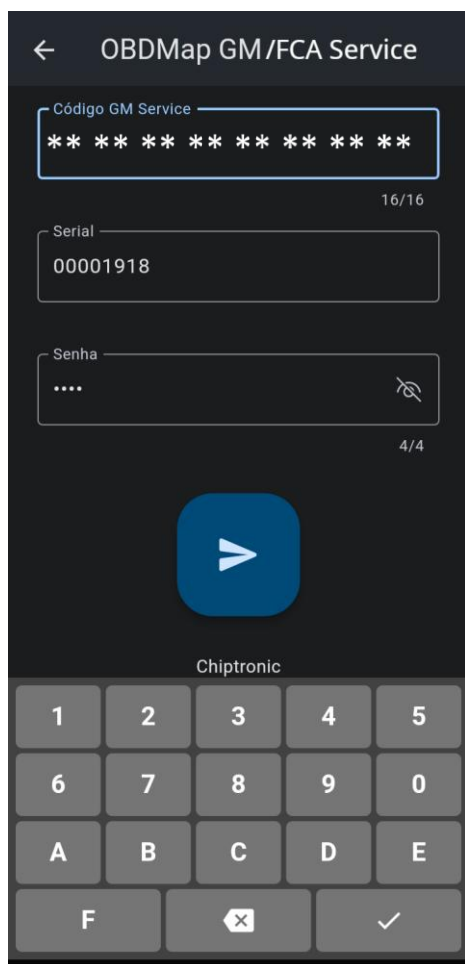


**Passo 01:** Ao iniciar o aplicativo OBDMAP Plus, no campo superior esquerdo selecione o menu.

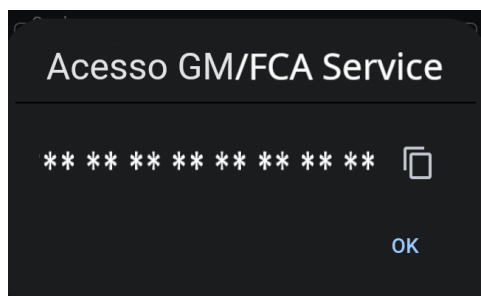


**Passo 02:** Nesta tela, procure pela opção “GM/FCA Service” e selecione-a.





**Passo 03:** Digite o código disponibilizado pelo OBDMAP, o serial e a senha do seu OBDMAP e pressione o botão indicado para fazer a requisição do acesso ao FCA Service.



**Passo 04:** Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.

## OUTRAS MENSAGENS

Erro de  
comunicação!

Tecla <OK>

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Sem comunicação  
com o veículo ou  
veículo  
incompatível!

### Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;  
Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Use o cabo CAN  
ou Adap. A3 CAN!

**Causa Provável:**

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

**Solução:**

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Veículo  
incompatível!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

**Solução:**

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

BCM não  
Suportado

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMap

**Soluções:**

- Contate o Suporte Técnico.

Erro na leitura.  
O arquivo da BCM  
pode estar  
corrompido <OK>

**Causas Prováveis:**

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

**Soluções:**

- Contate o Suporte Técnico.

Versão inválida!

Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

**Solução:**

- Contate o Suporte Técnico.

Arquivo lido  
anteriormente!  
Repetir leitura?  
(X) Não (OK) Sim

**Causa Provável:**

- O OBDMap já contém os dados salvos dessa BCM.

**Solução:**

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha e pré-codificação do transponder.

Acesso negado!

\*\*

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Código de segurança digitado incorretamente.

**Soluções:**

- Digite o código de segurança informado pelo aplicativo.

Tensão baixa

Da Bateria!

\*\*,\*V

Tecle<OK>

Deseja  
Continuar?

<X>NÃO    <OK>SIM

**Causas Prováveis:**

- Tensão da bateria abaixo do recomendado para leitura dos dados de imobilizador da BCM.

**Soluções:**

- Utilize estabilizador de bateria durante todo o procedimento.
- Caso tenha ocorrido um erro na leitura da BCM no procedimento anterior, pode estar sendo exibido uma falsa leitura. Realize a medição da tensão da bateria com um multímetro e utilize um estabilizador de bateria.

Realize primeiro

A leitura do

IMMO DATA!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Não foi realizado a leitura dos dados immo para a BCM que está tentando pré codificar.

**Soluções:**

- Realize a leitura do Immo Data antes da pré codificação.

Falha na  
rede CAN!!!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

**Soluções:**

- Verificar instalação elétrica;  
Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro na  
leitura!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

**Soluções:**

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

ECU BLOQUEADA!  
Aguarde o tempo  
de espera.  
Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- A ECU está bloqueada.

**Solução:**

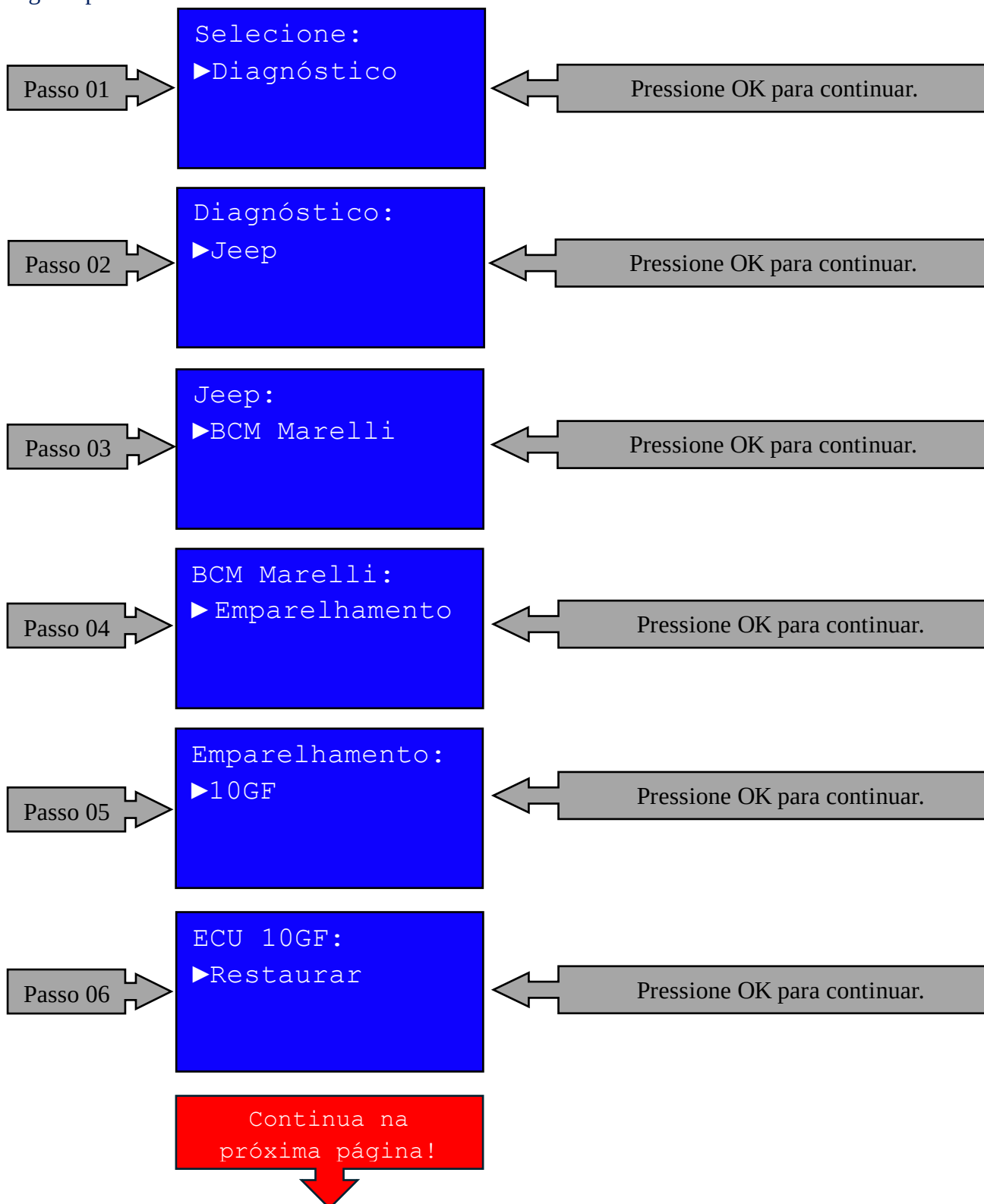
- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.

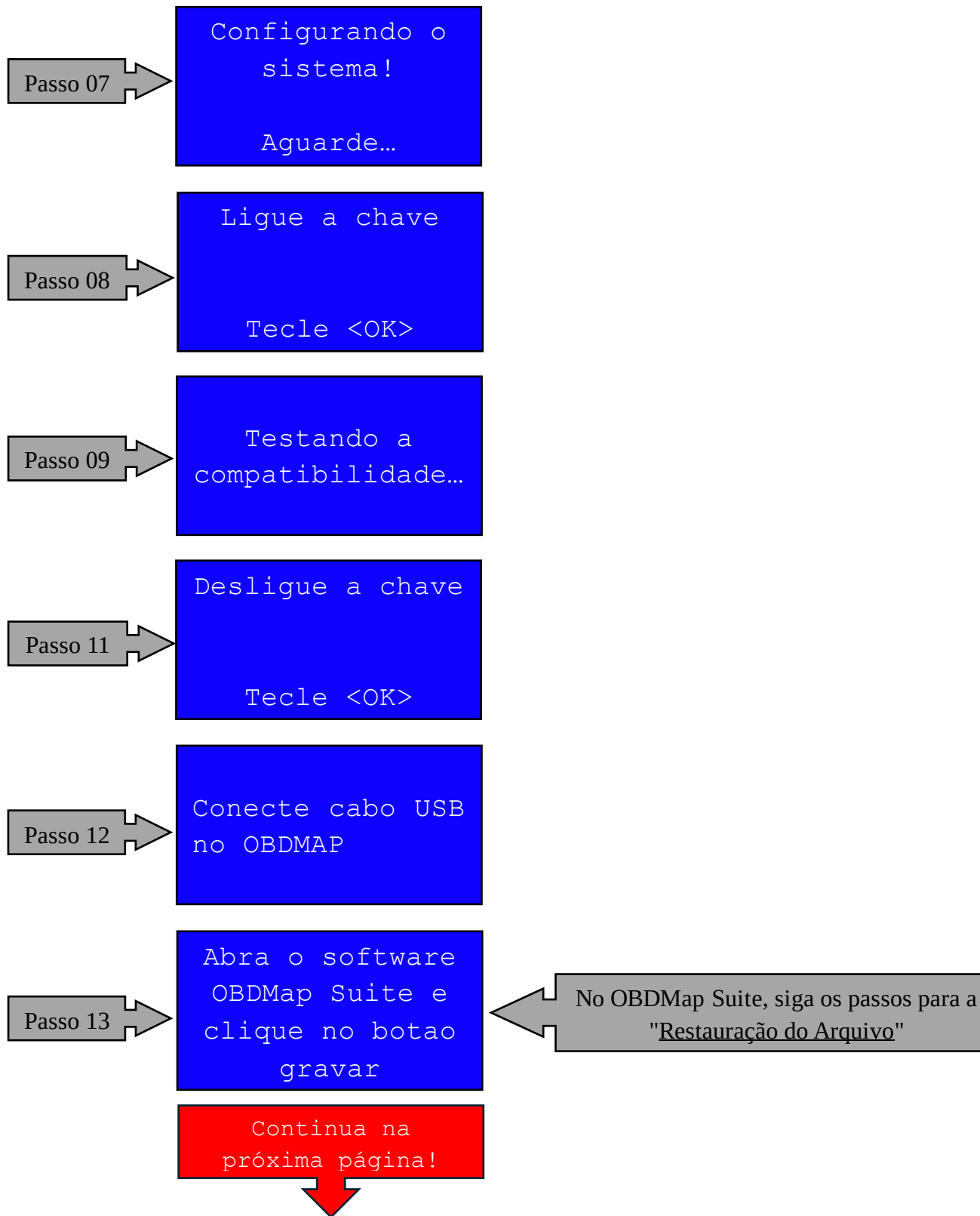
## PROCEDIMENTO: RESTAURAÇÃO DA ECU

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de gravação da adaptação da ECU, será necessário fazer a restauração do arquivo original anteriormente

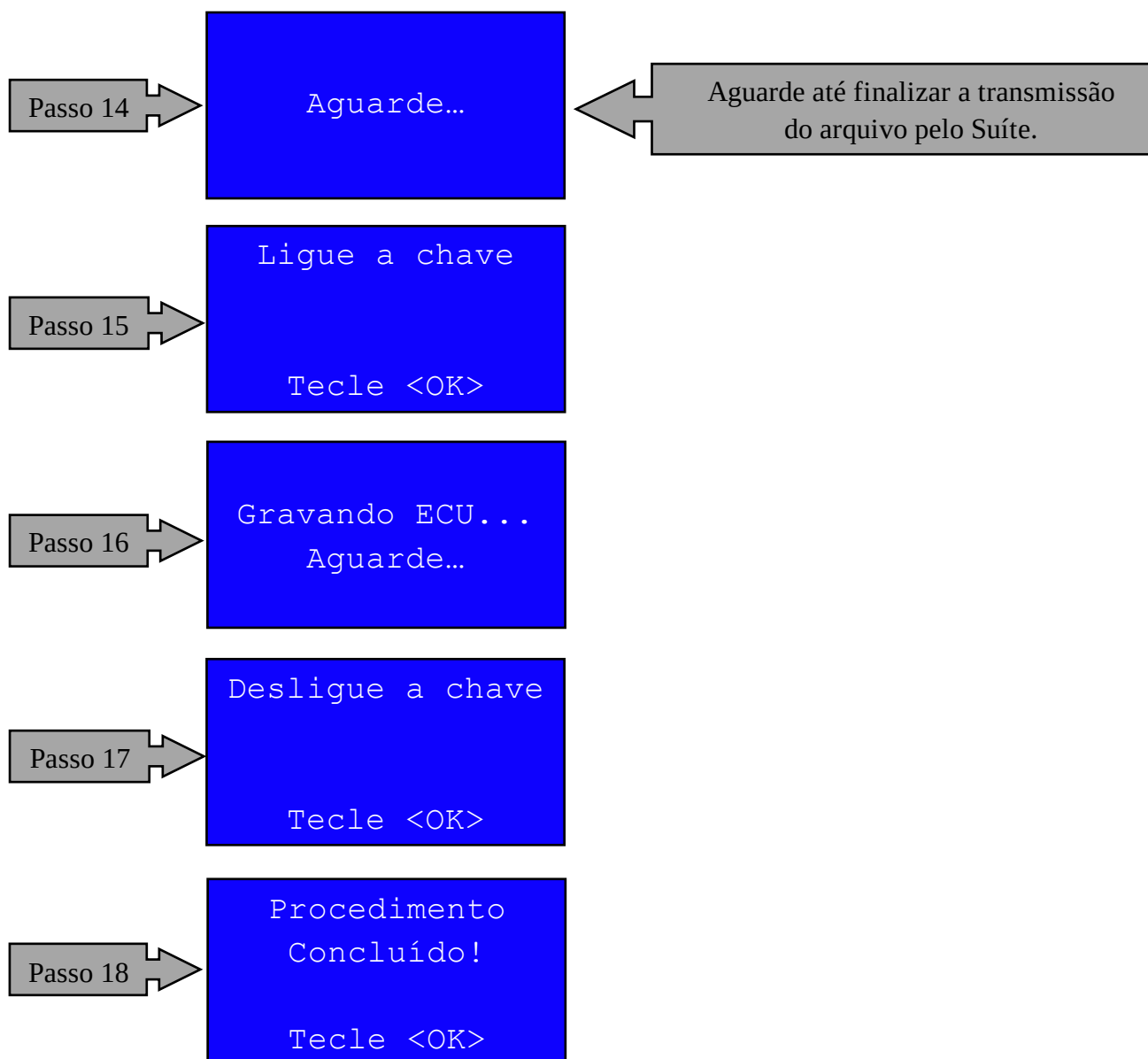
salvo com o Suíte. Contate o Suporte Técnico para auxiliar no procedimento.

Siga os passos abaixo:



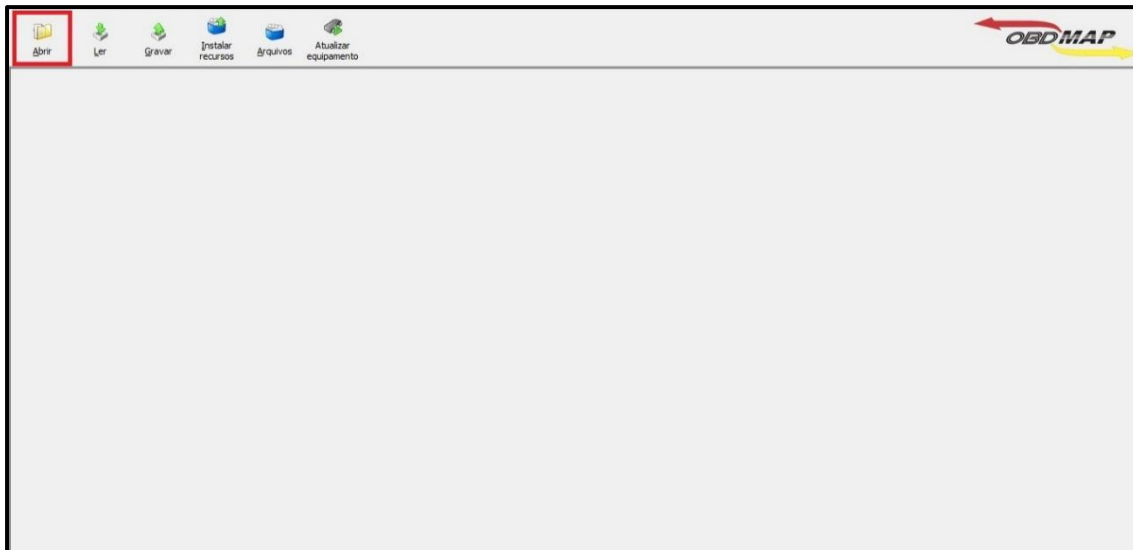




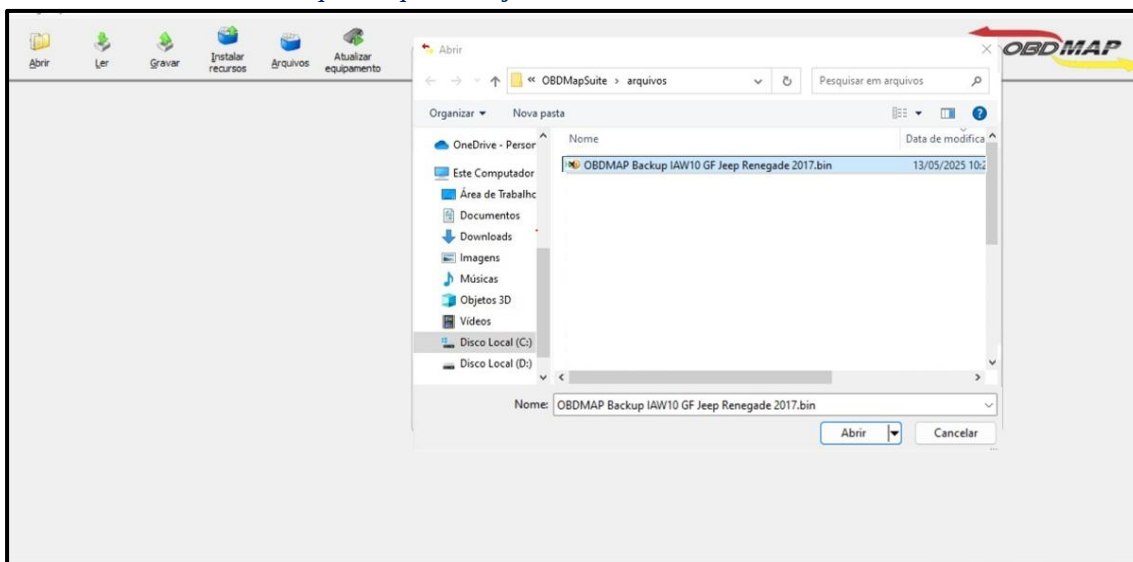


## PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO

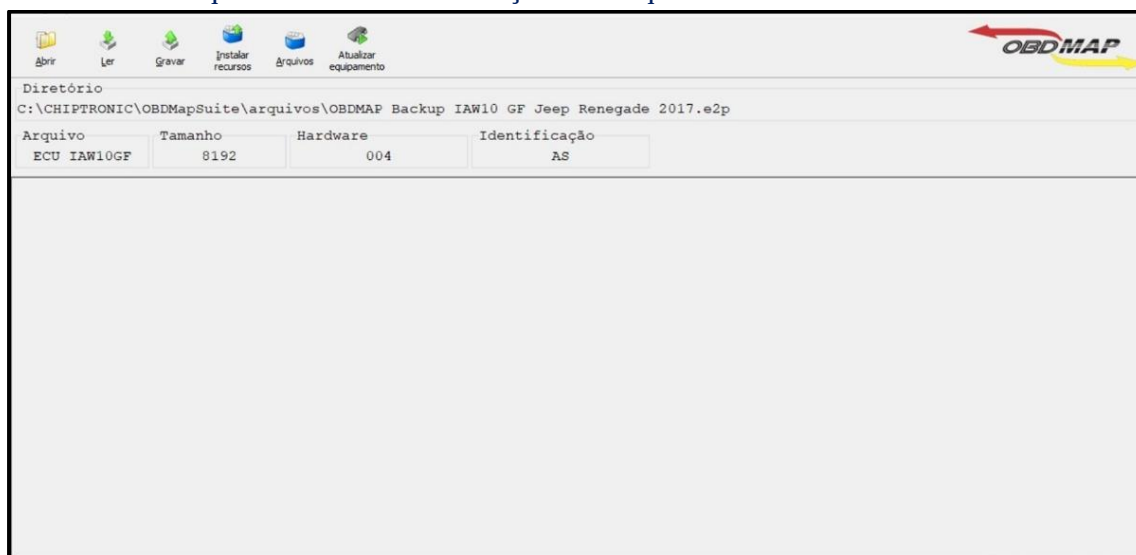
**Passo 1:** Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione “Abrir”.



**Passo 2:** Selecione o arquivo que deseja restaurar à ECU.



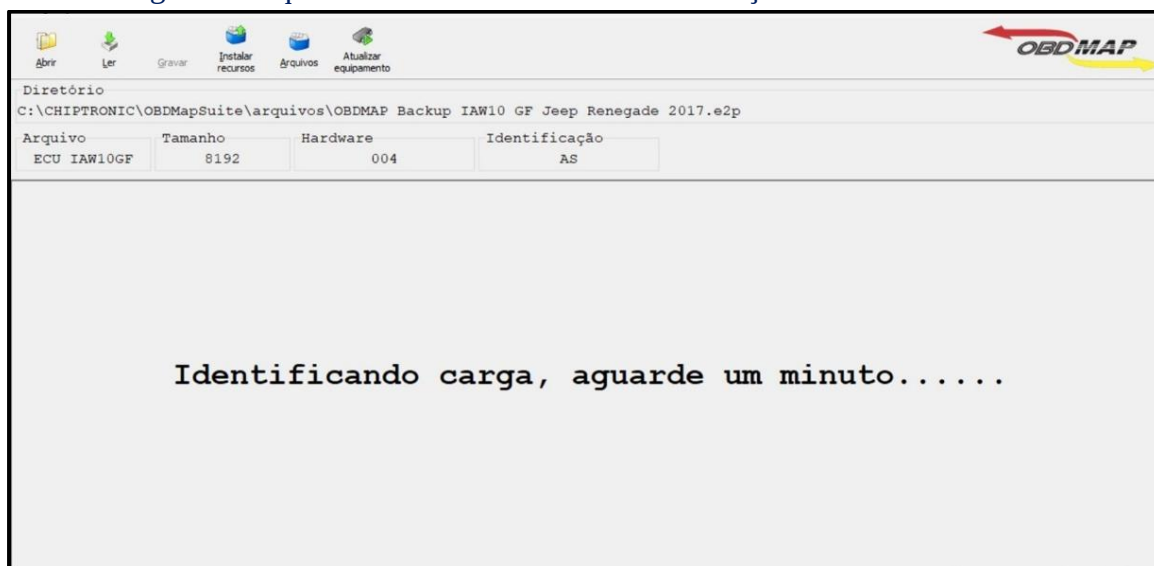
**Passo 3:** Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas.



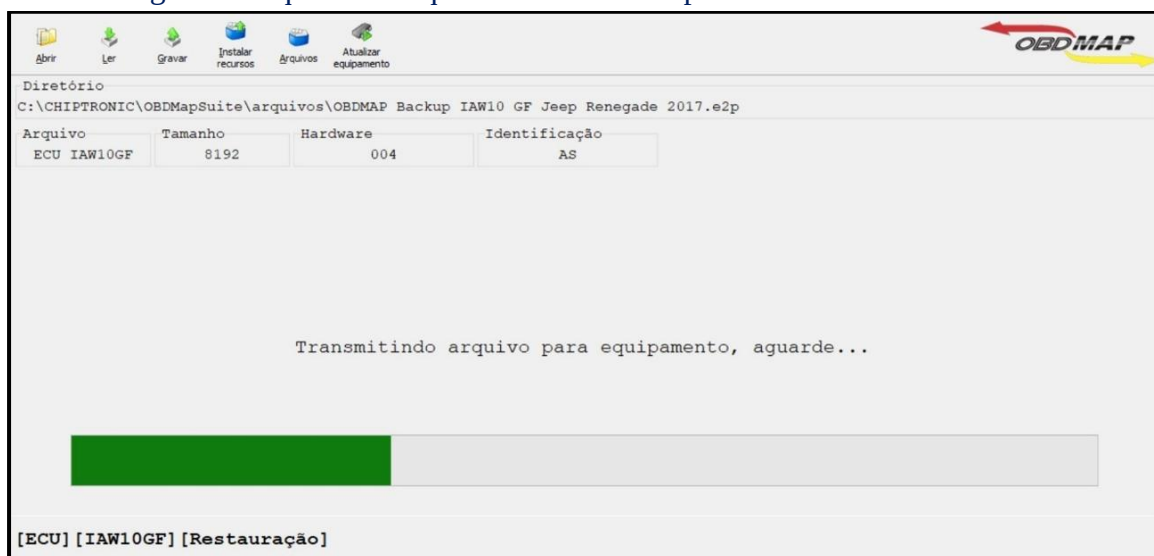
**Passo 4:** Após ter verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”.



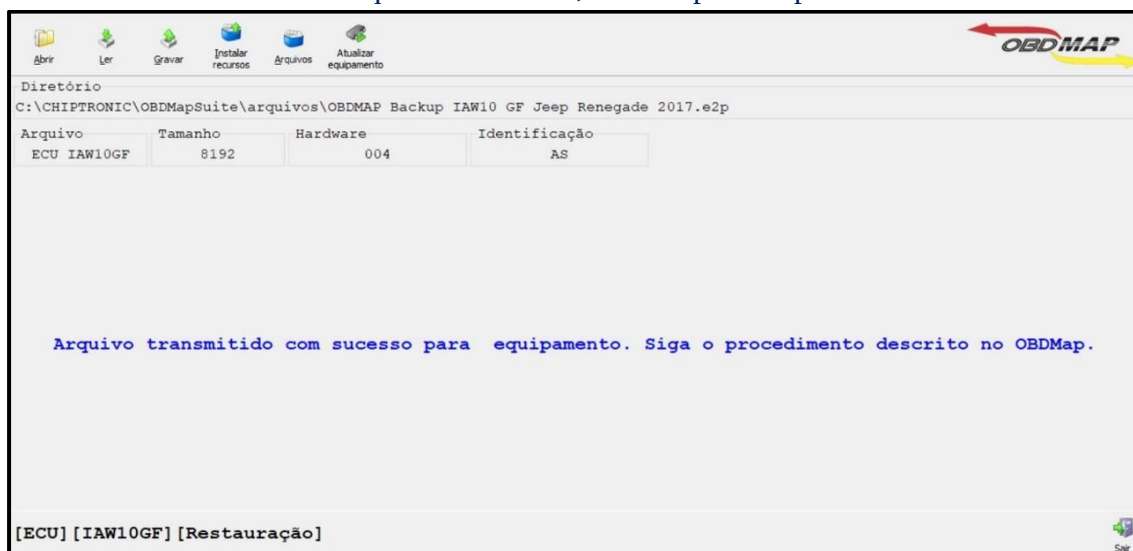
**Passo 5:** Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP.



**Passo 6:** Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP.



**Passo 7:** Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP.



**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO ÍNDICE